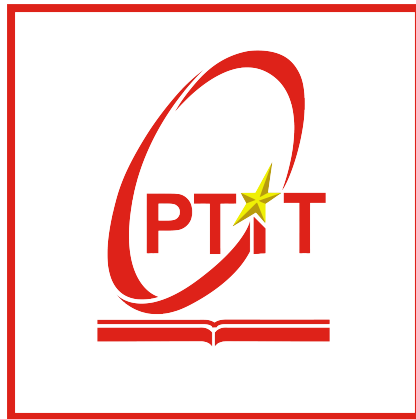


**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2
BỘ MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ**



**BÁO CÁO CUỐI KỲ
PHÂN TÍCH VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG**

**Đề tài: Hệ thống nhận diện bệnh trên cây lúa dựa trên thuật toán
học sâu CNN**

Giảng viên hướng dẫn: Cô Nguyễn Thị Bích Nguyên

Nhóm: Nhóm 1

Lớp: E23CQCE01-N

Sinh viên thực hiện:

1. Phan Tuấn Quốc Anh - N23DCCN003
2. Phạm Minh Khang - N23DCAT034
3. Nguyễn Lê Minh Phúc - N23DCDK058

TP. HỒ CHÍ MINH - 2026

Mục lục

1	Tầm nhìn dự án	5
2	Quy trình hiện tại và quy trình đề xuất	5
3	Phạm vi áp dụng đề tài	5
4	Các bước xác định yêu cầu	6
4.1	Đối tượng tham gia xác định yêu cầu	6
4.2	Khảo sát hiện trạng	6
4.2.1	Các hình thức thực hiện phổ biến	6
4.2.2	Quy trình thực hiện	6
4.3	Danh sách và mô tả các bệnh lúa trong đề tài	7
4.3.1	Hình ảnh minh họa thực tế các loại bệnh hại trong đề tài	8
4.4	Lập danh sách các yêu cầu	9
4.4.1	Xác định yêu cầu chức năng nghiệp vụ	9
4.4.2	Xác định yêu cầu chức năng hệ thống và yêu cầu chất lượng	9
5	Người dùng — Nông dân (Mã số: ND)	10
6	Người dùng — Quản trị viên (Mã số: AD)	16
7	Biểu đồ Use Case	29
7.1	Biểu đồ Use Case tổng quát	29
7.2	Bảng ký hiệu UML	29
8	Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagrams)	29
8.1	SD-01: Đăng ký tài khoản (có xác thực email)	29
8.2	SD-02: Đăng nhập hệ thống	29
8.3	SD-03: Khôi phục mật khẩu	29
8.4	SD-04: Xem & Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân	29
8.5	SD-05: Gửi ảnh chẩn đoán (Core Flow)	29
8.6	SD-06: Nhập thông số môi trường bổ sung	29
8.7	SD-07: Tra cứu lịch sử & Xem chi tiết	29
8.8	SD-08: Gửi phản hồi kết quả & SD-09: Xem kết quả xử lý phản hồi	29
8.9	SD-10: Quản lý bệnh lúa (CRUD)	29
8.10	SD-11: Quản lý tri thức dinh dưỡng	29
8.11	SD-12: Quản lý người dùng	29
8.12	SD-13: Xử lý phản hồi (Admin)	29
8.13	SD-14: Cập nhật mô hình AI	29
8.14	SD-15: Thống kê & Báo cáo	29
9	Thiết kế Cơ sở dữ liệu	32
9.1	Bảng users	32
9.2	Bảng user_profiles	32
9.3	Bảng user_fields	36
9.4	Bảng user_social_accounts	37
9.5	Bảng diseases	37
9.6	Bảng nutritions (Vector Database)	37
9.7	Bảng diagnoses	38
9.8	Bảng diagnosis_results (1–N)	38

9.9	Bảng feedbacks	38
9.10	Bảng feedback_actual_diseases (Junction)	42
9.11	Bảng ai_models	42
9.12	Bảng system_configs	42
9.13	Redis Keys	43
9.14	Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)	43
10	Giải thích thuật ngữ	43

Danh sách hình vẽ

1	Triệu chứng bệnh Bạc lá (Bacterial Blight)	8
2	Triệu chứng bệnh Đốm nâu (Brown Spot)	8
3	Triệu chứng bệnh Đạo ôn (Rice Blast)	9
4	Triệu chứng bệnh Vàng lùn lúa cỏ (Rice Tungro)	9
5	Triệu chứng bệnh Khô vằn (Sheath Blight)	9
6	Giao diện ND_BM 1: Phiếu đăng ký tài khoản	20
7	Giao diện ND_BM 1b: Đăng nhập hệ thống	21
8	Giao diện ND_BM 1c: Đổi mật khẩu	21
9	Giao diện ND_BM 2: Phiếu chỉnh sửa thông tin cá nhân	22
10	Giao diện ND_BM 3: Phiếu gửi ảnh chẩn đoán	23
11	Giao diện ND_BM 3b: Phiếu nhập thông số môi trường (tùy chọn)	24
12	Giao diện ND_BM 4: Phiếu phản hồi kết quả chẩn đoán	24
13	Giao diện AD_BM 1: Phiếu quản lý bệnh lúa	27
14	Giao diện AD_BM 2: Phiếu quản lý tri thức dinh dưỡng	27
15	Giao diện AD_BM 3: Phiếu xử lý phản hồi	28
16	Giao diện AD_BM 4: Báo cáo hiệu suất AI	28
17	Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống	30
18	Biểu đồ tuần tự: Đăng ký tài khoản	31
19	Biểu đồ tuần tự: Đăng nhập hệ thống	32
20	Biểu đồ tuần tự: Khôi phục mật khẩu	33
21	Biểu đồ tuần tự: Xem và chỉnh sửa hồ sơ cá nhân	34
22	Biểu đồ tuần tự: Gửi ảnh chẩn đoán	34
23	Biểu đồ tuần tự: Nhập thông số môi trường bổ sung	35
24	Biểu đồ tuần tự: Tra cứu lịch sử và xem chi tiết	35
25	Biểu đồ tuần tự: Gửi phản hồi và xem kết quả xử lý	36
26	Biểu đồ tuần tự: Quản lý bệnh lúa (CRUD)	39
27	Biểu đồ tuần tự: Quản lý tri thức dinh dưỡng	39
28	Biểu đồ tuần tự: Quản lý người dùng	40
29	Biểu đồ tuần tự: Xử lý phản hồi (Admin)	40
30	Biểu đồ tuần tự: Cập nhật mô hình AI	41
31	Biểu đồ tuần tự: Thống kê và báo cáo	41
32	Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)	44

Danh sách bảng

1	Tầm nhìn dự án	5
2	Danh sách và mô tả 5 bệnh lúa trong đề tài	7
5	Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ — Nông dân	10
25	Cấu trúc bảng users	32
26	Cấu trúc bảng user_profiles	36
27	Cấu trúc bảng user_fields	36
28	Cấu trúc bảng user_social_accounts	37
29	Cấu trúc bảng diseases	37
30	Cấu trúc bảng nutritions	37
31	Cấu trúc bảng diagnoses	38
32	Cấu trúc bảng diagnosis_results	38
33	Cấu trúc bảng feedbacks	42
34	Cấu trúc bảng feedback_actual_diseases	42
35	Cấu trúc bảng ai_models	42
36	Cấu trúc bảng system_configs	42
37	Các pattern key trong Redis	43
38	Giải thích các thuật ngữ chuyên ngành	43

1 Tầm nhìn dự án

Bảng 1: Tầm nhìn dự án

Mục	Nội dung
Nỗi đau hiện tại	Chẩn đoán bệnh trên cây lúa bằng mắt thường dẫn đến kết quả sai lệch, xử lý chậm trễ (1–3 ngày) và lạm dụng thuốc hóa học.
Giải pháp đề xuất	Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (CNN) nhận diện bệnh qua hình ảnh, kết hợp dữ liệu thời tiết (GPS) và gợi ý dinh dưỡng thực vật.
Giá trị mang lại	Chẩn đoán nhanh (5–7 giây), chính xác, giảm phụ thuộc thuốc hóa học, nâng cao năng suất nông nghiệp.
Ngoài phạm vi	Cảm biến IoT, thương mại điện tử, tích hợp ERP doanh nghiệp.

2 Quy trình hiện tại và quy trình đề xuất

Quy trình hiện tại (As-Is):

- Nông dân phát hiện triệu chứng bất thường trên lá lúa.
- Tự đoán bệnh dựa trên kinh nghiệm hoặc hỏi người xung quanh (mất 1–3 ngày).
- Mua thuốc bảo vệ thực vật theo cảm tính, dễ lạm dụng hóa chất.

Quy trình đề xuất (To-Be):

- Nông dân chụp ảnh lá lúa bằng điện thoại.
- Hệ thống AI nhận diện bệnh trong 5–7 giây, khoanh vùng bệnh trên ảnh.
- Hệ thống gợi ý dinh dưỡng phù hợp với loại bệnh được phát hiện.
- Nông dân có thể phản hồi nếu kết quả chưa chính xác.
- Dữ liệu phản hồi được dùng để tái huấn luyện và nâng cấp mô hình AI.

3 Phạm vi áp dụng đề tài

- Phạm vi nghiệp vụ:** Hệ thống số hóa quy trình chẩn đoán bệnh lúa qua hình ảnh bằng công nghệ nhận diện chuyên sâu. Hệ thống kết hợp phân tích hình ảnh và các thông số môi trường để đưa ra chẩn đoán chính xác. Kết hợp xây dựng kho tri thức về dinh dưỡng thực vật để gợi ý các loại vitamin và vi lượng cần bổ sung dựa trên việc truy xuất dữ liệu thông minh.
- Phạm vi đối tượng:** Phục vụ Nông dân (nhận diện & nhận gợi ý dinh dưỡng) và Quản trị viên (quản lý danh mục, cập nhật mô hình, quản lý kho kiến thức hệ thống).
- Giới hạn đề tài:** Hệ thống tự chủ kho dữ liệu dinh dưỡng nội bộ. Đối với thông số môi trường, hệ thống sử dụng tọa độ vị trí (GPS) để tự động truy xuất dữ liệu thời tiết làm dữ liệu phụ trợ. Hỗ trợ nhận diện nhiều loại bệnh cùng lúc trên cùng một ảnh.

4 Các bước xác định yêu cầu

Quá trình thực hiện xác định yêu cầu gồm 2 bước chính như sau:

- **Bước 1:** Khảo sát hiện trạng, kết quả nhận được là các báo cáo về hiện trạng chẩn đoán bệnh trên cây lúa và nhu cầu bổ sung dinh dưỡng.
- **Bước 2:** Lập danh sách các yêu cầu, kết quả nhận được là danh sách các yêu cầu sẽ được thực hiện trên hệ thống máy tính.

4.1 Đối tượng tham gia xác định yêu cầu

Gồm 2 nhóm người:

- **Chuyên viên tin học:** Thiết kế kiến trúc nhận diện thông minh, xây dựng kho kiến thức hệ thống và luồng xử lý truy xuất thông tin dinh dưỡng chính xác nhất.
- **Nhà chuyên môn (Kỹ sư nông nghiệp):** Cung cấp dữ liệu ảnh kèm thông số môi trường tương ứng, gán nhãn bệnh và trực tiếp biên soạn/chuẩn hóa bộ dữ liệu văn bản về vitamin/dinh dưỡng.

Hai nhóm người này phối hợp thật chặt chẽ để có thể xác định đầy đủ và chính xác các yêu cầu.

4.2 Khảo sát hiện trạng

4.2.1 Các hình thức thực hiện phổ biến

- **Quan sát:** Theo dõi và ghi hình quá trình cây lúa biểu hiện triệu chứng thiếu hụt dinh dưỡng hoặc mắc nhiều bệnh cùng lúc trên đồng ruộng dưới các điều kiện thời tiết khác nhau.
- **Khảo sát:** Khảo sát các người nông dân về mối liên hệ giữa các loại bệnh lúa, sự thiếu hụt dinh dưỡng và sự tác động của môi trường (nhiệt độ, độ ẩm).
- **Thu thập thông tin, tài liệu:** Thu thập tập dữ liệu ảnh lá lúa (kèm dữ liệu đặc tả về thời tiết/độ ẩm) và chuẩn bị bộ dữ liệu văn bản về dinh dưỡng thực vật.

4.2.2 Quy trình thực hiện

A. Tìm hiểu tổng quan về thế giới thực:

- Quy mô hoạt động nông nghiệp, các bệnh dịch thường gặp.
- Xu hướng chuyển dịch sang bổ sung vitamin tăng sức đề kháng thay vì lạm dụng thuốc hóa học.

B. Tìm hiểu hiện trạng tổ chức (cơ cấu tổ chức):

- Cơ cấu tổ chức bao gồm các chức danh: Quản trị viên (Quản lý dữ liệu bệnh, mô hình, tập dữ liệu dinh dưỡng), Nông dân (tải ảnh và mô tả tình trạng).

C. Tìm hiểu hiện trạng nghiệp vụ:

- Việc tìm hiểu dựa trên: Thông tin đầu vào, Quá trình xử lý, Thông tin kết xuất.
 - Xếp loại các nghiệp vụ vào 4 loại: Lưu trữ, Tính toán, Tra cứu, Kết xuất.
-

4.3 Danh sách và mô tả các bệnh lúa trong đề tài

Hệ thống được xây dựng để nhận diện 5 loại bệnh phổ biến trên cây lúa tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Thông tin về từng bệnh được tổng hợp từ tài liệu của Viện Lúa Quốc tế (IRRI) và các nghiên cứu chuyên ngành nông nghiệp.

Bảng 2: Danh sách và mô tả 5 bệnh lúa trong đề tài

Tên bệnh	Tác nhân gây bệnh	Giai đoạn ảnh hưởng	Triệu chứng đặc trưng	Điều kiện phát sinh
Bạc lá <i>Bacterial Blight</i>	Vi khuẩn <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i>	Mạ đến trổ bông	Lá non chuyển xanh xám và cuộn lại. Ở cây lớn, xuất hiện các vết sọc vàng cam dọc mép lá hoặc đầu lá, lan rộng dần thành màu vàng rơm và khô trắng. Mủ vi khuẩn màu vàng chảy ra khi cắt ngang phần bị bệnh.	Độ ẩm > 70%, nhiệt độ 25–34°C, gió mạnh và mưa liên tục, bón thừa đạm.
Đốm nâu <i>Brown Spot</i>	Nấm <i>Bipolaris oryzae</i>	Mạ đến chín sữa	Xuất hiện các đốm tròn hoặc bầu dục màu nâu trên lá, có tâm xám và viền đỏ nâu đặc trưng. Đốm có thể liên kết với nhau gây cháy toàn bộ lá. Hạt bị nhiễm có vết đen hoặc đổi màu (“pecky rice”).	Độ ẩm 86–100%, nhiệt độ 16–36°C, lá ẩm liên tục 8–24 giờ, đất thiếu dinh dưỡng (đặc biệt là kali và silic).
Đạo ôn <i>Rice Blast</i>	Nấm <i>Magnaporthe oryzae</i>	Mạ đến trổ bông	Vết bệnh hình thoi hoặc hình mắt én trên lá, tâm xám trắng, viền nâu đỏ, có quầng vàng xung quanh. Ở cổ bông (cổ cháy) gây lép hạt hàng loạt. Có thể giết chết cây ở giai đoạn mạ.	Độ ẩm > 90%, nhiệt độ ban ngày 25–28°C và ban đêm 17–23°C, sương mù buổi sáng, bón thừa đạm.
Vàng lùn lúa cỏ <i>Rice Tungro</i>	2 loại virus: <i>Rice tungro bacilliform virus</i> (RTBV) và <i>Rice tungro spherical virus</i> (RTSV), lây truyền qua rầy xanh <i>Nephotettix virescens</i>	Đẻ nhánh đến làm đồng	Lá chuyển màu vàng hoặc vàng cam từ đầu lá lan vào. Cây còi cọc, thấp lùn, đẻ nhánh ít. Bông nhỏ, trổ không thoát, hạt lép nhiều và có đốm nâu.	Nhiệt độ 25–35°C, độ ẩm cao, mật độ rầy xanh lớn trên đồng. Rầy chỉ cần hút nhựa cây bệnh trong 5 phút là có thể truyền virus.
Tiếp tục ở trang sau...				

Bảng 2 – Tiếp theo trang trước

Tên bệnh	Tác nhân gây bệnh	Giai đoạn ảnh hưởng	Triệu chứng đặc trưng	Điều kiện phát sinh
Khô vằn <i>Sheath Blight</i>	Nấm <i>Rhizoctonia solani</i>	Đẻ nhánh đến chín sữa	Vết bệnh hình bầu dục hoặc không đều trên bẹ lá, ban đầu màu xanh xám ngấm nước, sau chuyển xám trắng với viền nâu. Bệnh lan từ bẹ lên phiến lá và sang các nhánh lân cận. Có thể tìm thấy hạch nấm (sclerotia) màu nâu trên vết bệnh.	Độ ẩm 85–100%, nhiệt độ 28–32°C, mùa mưa, mật độ sạ dày, ruộng ngập nước.

4.3.1 Hình ảnh minh họa thực tế các loại bệnh hại trong đề tài

Để phục vụ công tác xây dựng tập dữ liệu huấn luyện và hỗ trợ giao diện chẩn đoán trực quan cho người dùng, dưới đây là hình ảnh thực tế biểu hiện lâm sàng của 5 loại bệnh lúa trong đề tài được thu thập từ đồng ruộng:



Hình 1: Triệu chứng bệnh Bạc lá (Bacterial Blight)



Hình 2: Triệu chứng bệnh Đốm nâu (Brown Spot)



Hình 3: Triệu chứng bệnh Đạo ôn (Rice Blast)



Hình 4: Triệu chứng bệnh Vàng lùn lúa cỏ (Rice Tungro)



Hình 5: Triệu chứng bệnh Khô vằn (Sheath Blight)

4.4 Lập danh sách các yêu cầu

4.4.1 Xác định yêu cầu chức năng nghiệp vụ

4.4.2 Xác định yêu cầu chức năng hệ thống và yêu cầu chất lượng

Bảng yêu cầu chức năng hệ thống:

STT	Nội dung	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	Tích hợp thời tiết	Truy xuất dữ liệu thời tiết dựa trên tọa độ thực tế của nông dân để cung cấp bối cảnh môi trường.	
2	Quản lý tri thức	Hệ thống đồng bộ các hướng dẫn dinh dưỡng để AI có thể tư vấn linh hoạt.	
3	Bảo mật dữ liệu	Mật khẩu được bảo mật an toàn. Toàn bộ ảnh và dữ liệu thực tế được lưu trữ phục vụ tái huấn luyện.	
4	Gửi mã xác thực	Tự động gửi mã xác thực qua email cho các luồng xác minh tài khoản.	

Bảng yêu cầu về chất lượng hệ thống:

STT	Nội dung	Tiêu chuẩn	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	Cập nhật mô hình	Tiến hóa	Có thể thay thế mô hình nhận diện mới mà không làm gián đoạn người dùng.	
2	Tính tiện dụng	Tiện dụng	Giao diện tối ưu cho thiết bị di động, thông báo rõ ràng bằng tiếng Việt.	
3	Tốc độ xử lý	Hiệu quả	Phản hồi kết quả chẩn đoán trong vòng 5–7 giây.	
4	Độ tương thích	Tương thích	Hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến của điện thoại thông minh.	
5	Tính kịp thời	Hiệu quả	Mã xác thực gửi đến người dùng trong vòng 30 giây.	

5 Người dùng — Nông dân (Mã số: ND)

Định nghĩa: Người sử dụng hệ thống với mục đích chẩn đoán bệnh trên cây lúa qua hình ảnh, xem gợi ý dinh dưỡng và phản hồi kết quả chẩn đoán.

1. Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ

Bảng 5: Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ — Nông dân

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/CT liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
I. Quản lý tài khoản					
1	Đăng ký tài khoản	Lưu trữ	QĐ-ND-01	ND_BM 1	
2	Đăng nhập hệ thống	Tra cứu	QĐ-ND-01	ND_BM 1b	
3	Khôi phục mật khẩu	Lưu trữ	QĐ-ND-01		
4	Đổi mật khẩu	Lưu trữ	QĐ-ND-01	ND_BM 1c	
5	Đăng xuất hệ thống	Lưu trữ	QĐ-ND-01		
II. Hồ sơ cá nhân					
6	Xem thông tin cá nhân	Tra cứu	QĐ-ND-02		
7	Chỉnh sửa thông tin cá nhân	Lưu trữ	QĐ-ND-02	ND_BM 2	
IIb. Quản lý ruộng đất (Field Book)					
8	Xem danh sách ruộng đất	Tra cứu	QĐ-ND-06		
9	Thêm ruộng đất mới	Lưu trữ	QĐ-ND-06		Ghim bản đồ Leaflet
10	Chỉnh sửa ruộng đất	Lưu trữ	QĐ-ND-06		
11	Xóa ruộng đất	Lưu trữ	QĐ-ND-06		
Tiếp tục ở trang sau...					

Bảng 5 – Tiếp theo trang trước

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/CT liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
12	Thiết lập ruộng mặc định	Lưu trữ	QĐ-ND-06		Đồng bộ sang UserProfile
III. Chẩn đoán bệnh lúa					
13	Gửi ảnh chẩn đoán	Lưu trữ	QĐ-ND-03a	ND_BM 3	
14	Nhập/Chọn vị trí ruộng	Lưu trữ	QĐ-ND-03b		Luồng UX 3 trạng thái
15	Mô tả triệu chứng	Lưu trữ	QĐ-ND-03c		Tùy chọn, không bắt buộc
16	Nhập thông số thực địa	Lưu trữ	QĐ-ND-03d	ND_BM 3b	Tùy chọn, không bắt buộc
17	Xem kết quả chẩn đoán	Tra cứu, Tính toán	QĐ-ND-03e		
IV. Tra cứu & Phản hồi					
18	Tra cứu lịch sử chẩn đoán	Tra cứu	QĐ-ND-04		
19	Xem chi tiết một lần chẩn đoán	Tra cứu	QĐ-ND-04		
20	Gửi phản hồi kết quả	Lưu trữ	QĐ-ND-05	ND_BM 4	
21	Xem kết quả xử lý phản hồi	Tra cứu	QĐ-ND-05		

2. Bảng Quy định / Công thức liên quan — Nông dân

QĐ-ND-01 — Quy định Tài khoản

Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
a) Đăng ký tài khoản	Nông dân phải cung cấp đầy đủ và hợp lệ các thông tin sau: • Tên đăng nhập: phải là duy nhất trong hệ thống, không chứa khoảng trắng, chỉ gồm chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới. • Email: đúng định dạng email, chưa tồn tại trong hệ thống. • Mật khẩu: tối thiểu 8 ký tự, bao gồm ít nhất 1 chữ cái viết hoa, 1 chữ số và 1 ký tự đặc biệt. • Xác nhận mật khẩu: phải gõ lại chính xác giống mật khẩu đã nhập. • Đồng ý điều khoản: Phải tích chọn checkbox xác nhận “Tôi đồng ý với các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật”. Đây là trường bắt buộc để kích hoạt nút Đăng ký. Hệ thống gửi liên kết xác thực hoặc mã OTP về email để kích hoạt tài khoản. Quy tắc xử lý: Nút “Đăng ký” chỉ hiển thị trạng thái hoạt động (active) khi nông dân đã điền đầy đủ thông tin hợp lệ và tích chọn checkbox đồng ý với điều khoản dịch vụ. Sau khi đăng ký thành công, hệ thống tự động chuyển nông dân tới trang đăng nhập.

Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
b) Đăng nhập	Nông dân phải nhập đầy đủ 2 thông tin sau (không được để trống): Tên đăng nhập hoặc Email: phải tồn tại trong hệ thống. Mật khẩu: phải khớp với tài khoản tương ứng. Cơ chế bảo mật: Nếu đăng nhập sai, hệ thống chỉ hiển thị thông báo chung “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác” mà không chỉ rõ trường nào sai. Nếu đăng nhập sai quá 5 lần liên tiếp, hệ thống tạm khóa tài khoản trong 15 phút. Hệ thống cấp chứng chỉ phiên làm việc (JWT) sau khi xác thực thành công. Quy tắc xử lý: Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống tự động chuyển nông dân tới trang chẩn đoán bệnh.
c) Khôi phục mật khẩu	Thực hiện theo 4 bước tuần tự: - Nhập địa chỉ email đã đăng ký trong hệ thống. - Hệ thống gửi mã OTP 6 chữ số về email — hiệu lực 10 phút. Nhập sai 3 lần thì hủy mã. - Nhập mật khẩu mới — không được trùng mật khẩu cũ, đáp ứng độ mạnh như khi đăng ký. - Nhập xác nhận mật khẩu mới — phải gõ chính xác giống bước 3. Quy tắc xử lý: Sau khi đặt lại mật khẩu thành công, hệ thống tự động hủy tất cả phiên đăng nhập cũ trên các thiết bị khác và chuyển nông dân về trang đăng nhập.
d) Đổi mật khẩu	Thực hiện theo các bước sau: - Nông dân chọn chức năng Đổi mật khẩu trong hồ sơ cá nhân. - Nhập mật khẩu hiện tại để hệ thống xác thực. - Nhập mật khẩu mới — đáp ứng độ mạnh (tối thiểu 8 ký tự, gồm chữ hoa, chữ số và ký tự đặc biệt) và không được trùng mật khẩu cũ. - Nhập xác nhận mật khẩu mới — phải gõ chính xác giống bước 3. Quy tắc xử lý: Hệ thống cập nhật mật khẩu mới và tự động hủy các phiên đăng nhập đang tồn tại trên các thiết bị khác.
e) Đăng xuất	- Nông dân nhấn nút Đăng xuất trên giao diện. - Hệ thống lập tức chấm dứt phiên làm việc hiện tại. - Hệ thống xóa bộ nhớ đệm trên trình duyệt và chuyển hướng nông dân về màn hình Đăng nhập.

QĐ-ND-02 — Quy định Hồ sơ cá nhân

Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
a) Xem thông tin cá nhân	Nông dân chỉ xem được thông tin của chính mình sau khi đã đăng nhập. Thông tin hiển thị gồm: tên đăng nhập, họ tên, địa chỉ email, vị trí GPS và ngày tham gia hệ thống.

Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
b) Chỉnh sửa thông tin cá nhân	Nông dân chỉ được phép chỉnh sửa 2 thông tin sau: • Họ tên hiển thị: tên hiển thị trên giao diện hệ thống. • Vị trí GPS: kéo thả ghim trên bản đồ để cập nhật tọa độ mặc định. Ràng buộc: Tên đăng nhập và địa chỉ email không được phép thay đổi.

QĐ-ND-03a — Quy định Gửi ảnh chẩn đoán

Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
Gửi ảnh chẩn đoán	Nông dân chọn ảnh lá lúa cần chẩn đoán. Ảnh phải đáp ứng các ràng buộc sau: • Định dạng: JPG, PNG hoặc WEBP. • Dung lượng: tối đa 10MB. • Số lượng: chỉ chấp nhận 1 ảnh mỗi lần chẩn đoán. Quy tắc xử lý: Hệ thống gửi ảnh đến mô hình AI để nhận diện bệnh. Nông dân có thể bổ sung thêm thông tin môi trường (QĐ-ND-03b, 03c, 03d) trước khi xác nhận gửi.

QĐ-ND-03b — Quy định Vị trí ruộng và Luồng UX 3 trạng thái

Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
Nhập/Chọn vị trí ruộng	Khi thực hiện chẩn đoán, hệ thống cung cấp giao diện thông minh cho phép nông dân chọn nhanh vị trí ruộng theo 3 trạng thái để tối ưu hóa trải nghiệm: 1. Sử dụng ruộng mặc định: Hệ thống tự động lấy tọa độ mặc định từ hồ sơ cá nhân (default_gps_lat, default_gps_lng). Giao diện bản đồ được ẩn hoàn toàn để tối giản hóa quy trình, giúp chẩn đoán cực nhanh chỉ bằng 1 thao tác tải ảnh. 2. Chọn từ danh sách ruộng đã lưu: Hiển thị một danh sách thả xuống (Dropdown) chứa các mảnh ruộng đã đăng ký trong Field Book. Nông dân chọn nhanh một ruộng để lấy tọa độ tương ứng mà không cần phải tương tác mở bản đồ. 3. Chẩn đoán tại vị trí mới: Giao diện mở rộng bản đồ Leaflet và tích hợp nút định vị thực tế bằng GPS của thiết bị di động. Nông dân ghim vị trí mới trực tiếp trên bản đồ để lấy tọa độ chẩn đoán thời gian thực. Quy tắc xử lý: Sau khi có tọa độ vị trí (từ 1 trong 3 trạng thái trên), backend sẽ chạy ngầm dịch vụ định vị ngược để xác định tỉnh/thành phố và gọi API Open-Meteo để lấy thông tin thời tiết phục vụ bộ điều chỉnh điểm số của mô hình AI.

QĐ-ND-03c — Quy định Mô tả triệu chứng (tùy chọn)

Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
Mô tả triệu chứng	Không bắt buộc. Nông dân có thể mô tả thêm triệu chứng quan sát được bằng 2 cách: • Chọn từ danh sách gợi ý: lá vàng, có đốm, thân héo, mới gieo sạ, lá khô, cháy lá, rễ thối, bông bị cháy. • Nhập tự do: gõ mô tả chi tiết vào khung văn bản. Lưu ý quan trọng: Thông tin mô tả triệu chứng không ảnh hưởng đến kết quả nhận diện của mô hình AI. Thông tin này được lưu lại và dùng để bổ sung ngữ cảnh cho phần gợi ý dinh dưỡng sau chẩn đoán.

QĐ-ND-03d — Quy định Thông số thực địa (tùy chọn)

Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
Nhập thông số thực địa	Không bắt buộc. Nông dân có thể cung cấp thêm các thông số thực địa để hệ thống điều chỉnh kết quả chẩn đoán chính xác hơn. Gồm các thông tin sau: • Trạng thái nước: Bình thường / Ngập úng / Khô hạn. • Giai đoạn sinh trưởng: Mạ / Đẻ nhánh / Làm đòng / Trổ bông / chín. • Mật độ gieo sạ: Dày / Vừa / Thưa. • Sương mù: Có / Không (mặc định: Không nếu không chọn). • Đã phun thuốc: Có / Không (mặc định: Không nếu không chọn). Quy tắc xử lý: Các thông số thực địa được kết hợp với dữ liệu thời tiết để điều chỉnh trọng số kết quả dự đoán của mô hình AI.

QĐ-ND-03e — Quy định Xem kết quả chẩn đoán

Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
Xem kết quả chẩn đoán	Sau khi gửi ảnh, hệ thống tự động xử lý và hiển thị kết quả gồm: • Tên bệnh: tên bệnh được chẩn đoán. • Vùng bệnh: khoanh vùng trực tiếp trên ảnh gốc tại vị trí AI phát hiện. • Độ tin cậy: phần trăm độ chính xác của kết quả, được làm tròn. • Gợi ý dinh dưỡng: danh sách hoạt chất và hướng dẫn sử dụng tương ứng với bệnh được chẩn đoán, có bổ sung ngữ cảnh từ mô tả triệu chứng nếu nông dân đã cung cấp.

QĐ-ND-04 — Quy định Tra cứu lịch sử

Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
a) Tra cứu lịch sử chẩn đoán	Nông dân có thể lọc lịch sử theo các tiêu chí sau: Khoảng thời gian: từ ngày — đến ngày. Tên bệnh: chọn tên bệnh cụ thể để lọc. Quy tắc xử lý: Hệ thống chỉ hiển thị lịch sử của chính nông dân đang đăng nhập. Danh sách hiển thị 10 dòng mỗi trang.
b) Xem chi tiết một lần chẩn đoán	Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin của lần chẩn đoán đó gồm: ảnh gốc, vùng khoanh bệnh, tên bệnh, độ tin cậy và gợi ý dinh dưỡng tương ứng.

QĐ-ND-05 — Quy định Phản hồi kết quả

Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
a) Gửi phản hồi kết quả	Nông dân thực hiện theo các bước sau: - Chọn tên bệnh thực tế từ danh sách có sẵn. Nếu chọn “Khác” thì bắt buộc nhập tên bệnh vào ô trống. - Nhập lời nhắn kèm theo (không bắt buộc). - Gửi phiếu phản hồi. Quy tắc xử lý: Sau khi gửi, phiếu ở trạng thái “Chờ xử lý” và không được phép chỉnh sửa.
b) Xem kết quả xử lý phản hồi	Hệ thống hiển thị thông tin gồm: trạng thái phiếu (Chờ xử lý / Chấp nhận / Từ chối), tên quản trị viên xử lý và lời nhắn phản hồi từ quản trị viên.

QĐ-ND-06 — Quy định Quản lý ruộng đất (Field Book)

Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
a) Xem danh sách ruộng	Nông dân truy cập giao diện Profile để xem toàn bộ danh sách các mảnh ruộng đã lưu dưới dạng danh sách (Field Book). Mỗi mảnh ruộng hiển thị tên ruộng, tọa độ GPS (Vĩ độ, Kinh độ), địa chỉ tỉnh thành và nhãn “Mặc định” nếu có.
b) Thêm ruộng đất mới	Thực hiện bằng cách điền thông tin: Tên ruộng: tối đa 100 ký tự (bắt buộc). Định vị vị trí: Ghim vị trí trực tiếp trên bản đồ Leaflet để tự động lấy tọa độ GPS chính xác đến 8 chữ số thập phân cho vĩ độ (gps_lat) và kinh độ (gps_lng), sau đó hệ thống tự động gọi API định vị ngược để lấy tên tỉnh/thành phố (province). Tùy chọn mặc định: Tích chọn “Lưu làm mặc định” để đặt làm ruộng chính.
c) Chỉnh sửa ruộng đất	Nông dân có thể thay đổi tên ruộng, kéo thả ghim trên bản đồ để thay đổi tọa độ GPS, hoặc bật công tắc “Mặc định”.

Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
d) Xóa ruộng đất	Nông dân có thể xóa ruộng đất khỏi danh sách. Ràng buộc: Nếu xóa ruộng đang ở trạng thái “Mặc định”, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên một ruộng khác làm mặc định, hoặc để trống thông tin mặc định nếu không còn ruộng nào khác. Việc xóa ruộng chỉ thay đổi trạng thái liên kết, các bản ghi chẩn đoán cũ liên quan đến ruộng này vẫn được bảo toàn dữ liệu lịch sử trong DB.
e) Thiết lập ruộng mặc định	Khi nông dân chọn một ruộng làm mặc định, hệ thống chạy một Database Transaction thực hiện 2 bước: - Cập nhật cột <code>is_default = true</code> cho ruộng được chọn và <code>is_default = false</code> cho toàn bộ các ruộng khác của người dùng đó trong bảng <code>user_fields</code>. - Đồng bộ trực tiếp các thông số tọa độ (<code>gps_lat</code>, <code>gps_lng</code>) và tỉnh thành (<code>province</code>) của ruộng này sang các cột tương ứng (<code>default_gps_lat</code>, <code>default_gps_lng</code>, <code>default_province</code>) trong bảng <code>user_profiles</code> của người dùng để đảm bảo tính tương thích ngược với thiết kế code NestJS thực tế.

4. Các Biểu mẫu — Nông dân

- ND_BM 1: PHIẾU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
- * Ghi chú giao diện: Phía dưới các trường thông tin đăng ký, bổ sung thêm ô Checkbox lựa chọn bắt buộc: “Tôi đồng ý với các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật” ngay phía trên nút bấm “Đăng ký”.*
- ND_BM 1b: ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
- ND_BM 1c: ĐỔI MẬT KHẨU
- ND_BM 2: PHIẾU CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN
- ND_BM 3: PHIẾU GỬI ẢNH CHẨN ĐOÁN
- ND_BM 3b: PHIẾU NHẬP THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG *(tùy chọn)*
- ND_BM 4: PHIẾU PHẢN HỒI KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN

6 Người dùng — Quản trị viên (Mã số: AD)

Định nghĩa: Người sử dụng hệ thống với mục đích quản lý danh mục bệnh lúa, kho tri thức dinh dưỡng, tài khoản người dùng và theo dõi hiệu suất mô hình AI.

1. Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/CT liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
I. Tài khoản quản trị					
1	Đăng nhập hệ thống quản trị	Tra cứu	QĐ-AD-01		

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/CT liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
2	Đổi mật khẩu quản trị	Lưu trữ	QĐ-AD-01		
II. Quản lý bệnh lúa					
3	Xem danh sách bệnh lúa	Tra cứu	QĐ-AD-02		
4	Thêm bệnh lúa	Lưu trữ	QĐ-AD-02	AD_BM 1	
5	Sửa bệnh lúa	Lưu trữ	QĐ-AD-02	AD_BM 1	
6	Ẩn / Xóa bệnh lúa	Lưu trữ	QĐ-AD-02		
III. Quản lý tri thức dinh dưỡng					
7	Xem danh sách tri thức dinh dưỡng	Tra cứu	QĐ-AD-03		
8	Nạp tài liệu dinh dưỡng mới	Lưu trữ	QĐ-AD-03	AD_BM 2	
9	Xóa phân mảnh tri thức	Lưu trữ	QĐ-AD-03		
IV. Quản lý người dùng					
10	Xem danh sách người dùng	Tra cứu	QĐ-AD-04		
11	Khóa / Mở khóa tài khoản	Lưu trữ	QĐ-AD-04		
V. Quản lý phản hồi					
12	Xem danh sách phản hồi	Tra cứu	QĐ-AD-05		
13	Xử lý phản hồi	Lưu trữ	QĐ-AD-05	AD_BM 3	
VI. Hệ thống					
14	Cập nhật mô hình AI	Lưu trữ	QĐ-AD-06		
15	Xem thống kê & báo cáo	Tra cứu, Kết xuất	QĐ-AD-06	AD_BM 4	

2. Bảng Quy định / Công thức liên quan — Quản trị viên

STT	Mã số	Tên Quy định	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	QĐ-AD-01	Quy định Tài khoản quản trị	Bao gồm quy trình đăng nhập (kiểm tra tên đăng nhập + mật khẩu, khóa sau 5 lần sai trong 30 phút) và đổi mật khẩu.	
2	QĐ-AD-02	Quy định Quản lý bệnh lúa	Bao gồm quy trình thêm, sửa, ẩn/xóa bệnh lúa. Upload ảnh riêng trước khi lưu. Ràng buộc severity, imageUrl, treatment. Chỉ ADMIN được thay đổi.	

STT	Mã số	Tên Quy định	Mô tả chi tiết	Ghi chú
3	QĐ-AD-03	Quy định Quản lý tri thức dinh dưỡng	Bao gồm quy trình nạp tài liệu 4 bước và xóa theo chunk ID. Ràng buộc vector 3072 chiều, bảo toàn phân số, giới hạn RAG context window.	
4	QĐ-AD-04	Quy định Quản lý người dùng	Bao gồm quy trình xem danh sách và khóa/mở khóa tài khoản. Quản trị viên không được chỉnh sửa thông tin cá nhân của người dùng.	
5	QĐ-AD-05	Quy định Xử lý phản hồi	Bao gồm quy trình xem danh sách phiếu phản hồi, xem xét kết quả và chốt trạng thái xử lý.	
6	QĐ-AD-06	Quy định Hệ thống	Bao gồm quy trình cập nhật mô hình AI và xem thống kê/báo cáo hiệu suất.	

3. Chi tiết từng Quy định — Quản trị viên

QĐ-AD-01 — Quy định Tài khoản quản trị

Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
a) Đăng nhập hệ thống quản trị	Quản trị viên phải nhập đầy đủ 2 thông tin sau (không được để trống): • Tên đăng nhập: phải tồn tại trong hệ thống. • Mật khẩu: phải khớp với tài khoản tương ứng. Cơ chế bảo mật: Nếu đăng nhập sai, hệ thống chỉ hiển thị thông báo chung “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác” mà không chỉ rõ trường nào sai. Nhập sai 5 lần liên tiếp thì khóa tài khoản 30 phút. Quy tắc xử lý: Đăng nhập thành công thì chuyển vào trang quản trị.
b) Đổi mật khẩu	Quản trị viên thực hiện theo các bước sau: 1. Nhập mật khẩu hiện tại để hệ thống xác thực. 2. Nhập mật khẩu mới — phải đáp ứng độ mạnh (tối thiểu 8 ký tự, gồm chữ hoa, chữ số và ký tự đặc biệt) và không được trùng mật khẩu cũ. 3. Nhập xác nhận mật khẩu mới — phải gõ chính xác giống bước 2. Quy tắc xử lý: Hệ thống cập nhật mật khẩu mới và tự động hủy các phiên đăng nhập đang tồn tại trên các thiết bị khác.

QĐ-AD-02 — Quy định Quản lý bệnh lúa

Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
a) Xem danh sách bệnh lúa	Hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách bệnh lúa hiện có, bao gồm cả các bệnh đang ở trạng thái “Ẩn”. Quản trị viên có thể lọc và tìm kiếm theo tên bệnh.

Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
b) Thêm bệnh lúa	Thực hiện theo 2 bước: Upload ảnh minh họa (nếu có): Quản trị viên chọn file ảnh, hệ thống gửi lên Cloudinary qua API độc lập và trả về đường dẫn ảnh (<code>secure_url</code>). Điền thông tin và lưu: Quản trị viên nhập đầy đủ thông tin bệnh (bao gồm đường dẫn ảnh từ bước 1 nếu có) rồi gửi lên hệ thống. Ràng buộc dữ liệu: Tên bệnh và tên khoa học: phải là duy nhất trong hệ thống. Mức độ nghiêm trọng (severity): chỉ nhận 1 trong 3 giá trị low / medium / high, mặc định là medium. Đường dẫn ảnh (imageUrl): tối đa 512 ký tự, có thể để trống nếu chưa có ảnh. Phác đồ điều trị (treatment): kiểu văn bản dài, không giới hạn số ký tự. Phân quyền: Chỉ tài khoản có quyền ADMIN mới được thực hiện thao tác này.
c) Sửa bệnh lúa	Thực hiện theo 2 bước: Upload ảnh mới (nếu cần): Nếu muốn đổi ảnh, quản trị viên upload ảnh mới trước để lấy đường dẫn mới (<code>secure_url</code>). Chỉnh sửa thông tin và lưu: Quản trị viên có thể chỉnh sửa toàn bộ thông tin của bản ghi bệnh (tên, mức độ, triệu chứng, phác đồ, ảnh) rồi gửi lên hệ thống. Ràng buộc dữ liệu: Mã định danh (ID): không được thay đổi mã định danh hệ thống của bản ghi. Tên bệnh và tên khoa học: phải là duy nhất trong hệ thống (không trùng với bệnh khác). Mức độ nghiêm trọng (severity): chỉ nhận 1 trong 3 giá trị low / medium / high. Phân quyền: Chỉ tài khoản có quyền ADMIN mới được thực hiện thao tác này.
d) Ẩn / Xóa bệnh lúa	Hệ thống áp dụng 2 cơ chế tùy theo tình trạng dữ liệu: Xóa vĩnh viễn: chỉ áp dụng khi bệnh chưa có bất kỳ dữ liệu lịch sử chẩn đoán nào liên quan. Chuyển sang trạng thái “Ẩn”: áp dụng khi bệnh đã có lịch sử chẩn đoán — dữ liệu cũ được bảo toàn nguyên vẹn, không bị xóa theo. Phân quyền: Chỉ tài khoản có quyền ADMIN mới được thực hiện thao tác này.

 **Lúa Khỏe**

Tạo tài khoản

Đăng ký tài khoản để bắt đầu chẩn đoán bệnh lúa

Tên đăng nhập

Email

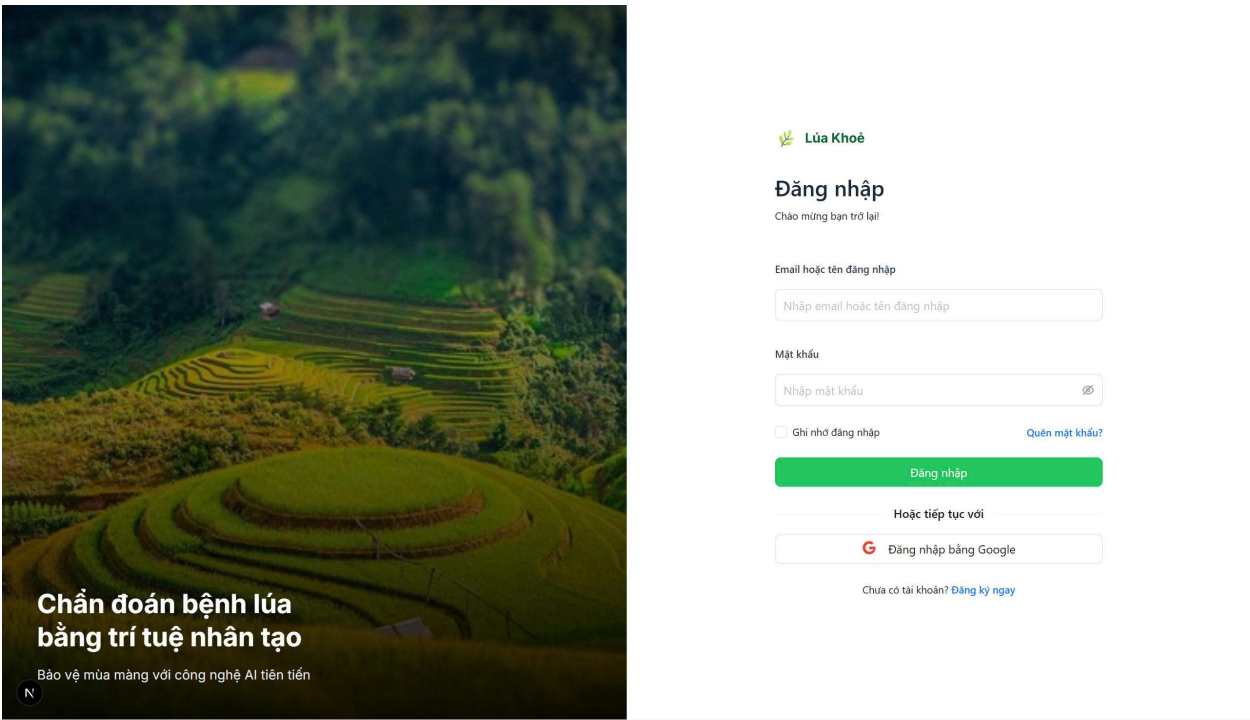
Mật khẩu

☐ Tôi đồng ý với [điều khoản sử dụng](#) và [chính sách bảo mật](#)

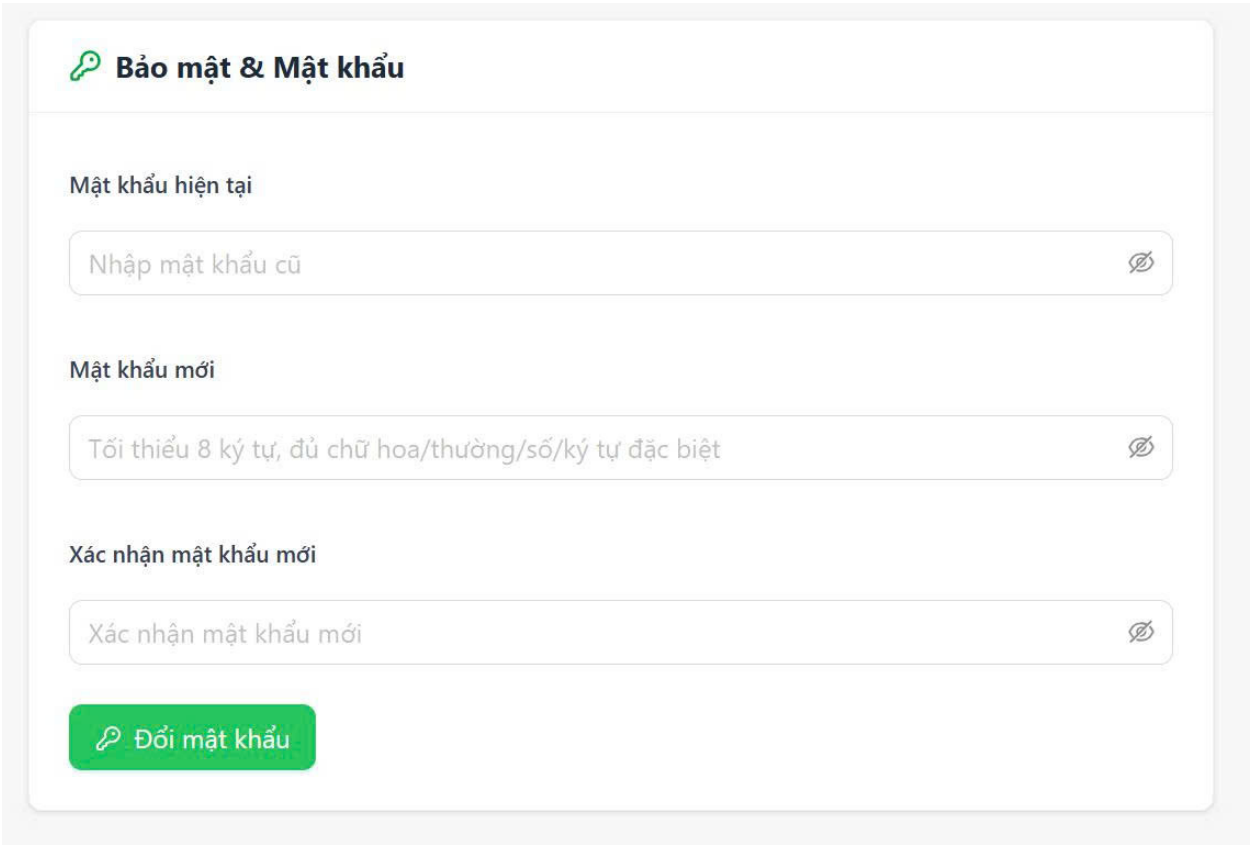
Đăng ký

Đã có tài khoản? [Đăng nhập](#)

Hình 6: Giao diện ND_BM 1: Phiếu đăng ký tài khoản



Hình 7: Giao diện ND_BM 1b: Đăng nhập hệ thống



Hình 8: Giao diện ND_BM 1c: Đổi mật khẩu

Thông tin cá nhân

Quản lý thông tin hồ sơ và bảo mật tài khoản của bạn



Anh Phan Farmer

Thông tin cơ bản

Họ & tên đệm	Tên
Anh	Phan
Tên đăng nhập	Email

Lưu thay đổi hồ sơ

Hình 9: Giao diện ND_BM 2: Phiếu chỉnh sửa thông tin cá nhân

ẢNH GỐC



Tỉnh / Thành phố

An Giang

* AI sẽ sử dụng tỉnh thành hoặc tọa độ GPS để lấy dữ liệu thời tiết.

Tọa độ GPS (Tùy chọn)

Lấy vị trí hiện tại

Vĩ độ (Lat)

Kinh độ (Lng)

-- Hoặc chọn khu vực canh tác có sẵn --

Mô tả triệu chứng (Tùy chọn)

Lá vàng

Có đốm

Thân héo

Mới gieo sạ

Lá khô

Cháy lá

Rễ thối

Bông bị cháy

Ví dụ: Lá bị đốm nâu ở rìa, lan dần vào trong...

Hình 10: Giao diện ND_BM 3: Phiếu gửi ảnh chẩn đoán

Thông số thực địa (Tăng độ chính xác)

Trạng thái nước

Bình thường

Giai đoạn sinh trưởng

Đẻ nhánh

Mật độ gieo sạ

Vừa

Sương mù

Không

Rầy nâu

Không

Đã phun thuốc

Chưa

Hủy

Phân tích ngay

Hình 11: Giao diện ND_BM 3b: Phiếu nhập thông số môi trường (tùy chọn)

Đánh giá chất lượng chẩn đoán AI

Ý kiến của bạn giúp hệ thống AI ngày càng chính xác hơn

★

★

☆

☆

☆

★ Chưa chính xác

💡 Chuyên gia nông nghiệp sẽ xem xét lại ảnh chẩn đoán của bạn để căn chỉnh lại mô hình AI. Vui lòng mô tả chi tiết điểm chưa chính xác:

Ví dụ: Lúa bị nhầm với bệnh khác, hoặc phác đồ chưa phù hợp...

Gửi phản hồi

Hình 12: Giao diện ND_BM 4: Phiếu phản hồi kết quả chẩn đoán

Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
a) Xem danh sách tri thức dinh dưỡng	Hệ thống hiển thị danh sách các phân mảnh tri thức (chunk) hiện có trong kho, bao gồm nội dung, nguồn tài liệu và siêu dữ liệu liên quan.
b) Nạp tài liệu dinh dưỡng mới	Thực hiện theo 4 bước tuần tự: Đọc file: Với file .txt và .md, trình duyệt đọc trực tiếp bằng <code>FileReader.readAsText()</code> mà không cần gửi lên server. Với file .pdf, file được đẩy lên backend để bóc tách nội dung. Lọc rác: Nội dung thô đi qua hàm <code>cleanPDFText()</code> để loại bỏ ký tự rác, số trang cô lập và hàn gắn các dòng bị bẻ gãy. Lưu ý quan trọng: bộ lọc phải bảo toàn nguyên vẹn các tỷ lệ hóa chất nông nghiệp (ví dụ: “bón 1/2 liều lượng”, “pha tỷ lệ 1/3”). Băm nhỏ: Văn bản sạch được băm thành các phân mảnh (chunk) dựa trên ranh giới tiêu đề Markdown (<code>#</code>, <code>##</code>, <code>###</code>) qua hàm <code>splitMarkdown()</code>. Vector hóa và lưu trữ: Từng chunk được gửi tới API nhúng của Google (<code>GoogleGenerativeAIEmbeddings</code>) để tạo vector 3072 chiều. Nội dung, siêu dữ liệu và vector được lưu vào bảng <code>nutritions</code>. Ràng buộc kỹ thuật: - Vector bắt buộc phải có đúng 3072 chiều — sai số chiều thì cơ sở dữ liệu từ chối ngay lập tức. - Mỗi lần truy vấn RAG chỉ được lấy tối đa số chunk theo cấu hình <code>RAG_CONTEXT_WINDOW</code> (mặc định 3–5 chunk/bệnh) để tránh tràn bộ nhớ token của mô hình ngôn ngữ. - Khi phát hiện nhiều bệnh cùng lúc, hệ thống tìm kiếm đa luồng và loại bỏ các chunk trùng lặp trước khi đưa vào mô hình ngôn ngữ. Phân quyền: Chỉ tài khoản có quyền ADMIN mới được nạp tài liệu mới.
c) Xóa phân mảnh tri thức Phân quyền: Chỉ tài khoản có quyền ADMIN mới được thực hiện thao tác này.	Quản trị viên xóa từng phân mảnh tri thức theo ID (UUID). Hệ thống giải phóng không gian lưu trữ vector trong cơ sở dữ liệu.

QĐ-AD-04 — Quy định Quản lý người dùng

Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
a) Xem danh sách người dùng	Hệ thống hiển thị danh sách người dùng với các thông tin: tên đăng nhập, email, số lượt chẩn đoán, số lượt phản hồi và trạng thái tài khoản.

Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
b) Khóa / Mở khóa tài khoản	Quản trị viên thực hiện theo các bước sau: - Chọn tài khoản cần thay đổi trạng thái. - Chuyển trạng thái giữa “Hoạt động” và “Tạm khóa”. Ràng buộc: Quản trị viên không được chỉnh sửa tên đăng nhập, email hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào của người dùng.

QĐ-AD-05 — Quy định Xử lý phản hồi

Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
a) Xem danh sách phản hồi	Hệ thống hiển thị danh sách phiếu phản hồi chưa xử lý, ưu tiên phiếu gửi sớm nhất.
b) Xử lý phản hồi	Quản trị viên thực hiện theo 4 bước tuần tự: - Xem danh sách phiếu chưa xử lý, ưu tiên phiếu gửi sớm nhất. - Xem xét song song: ảnh gốc, kết quả AI và kết quả nông dân báo cáo. - Nhập lời nhắn phản hồi gửi lại cho nông dân. - Chốt trạng thái xử lý: “Chấp nhận” (AI sai) hoặc “Từ chối” (AI đúng). Quy tắc xử lý: Nếu chọn “Chấp nhận”, hệ thống tự động lưu ảnh vào tập dữ liệu để nâng cấp mô hình AI sau này.

QĐ-AD-06 — Quy định Hệ thống

Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
a) Cập nhật mô hình AI	Quản trị viên thực hiện theo các bước sau: - Tải lên file mô hình AI mới kèm tên phiên bản và ghi chú thay đổi. - Hệ thống lưu file mô hình ở trạng thái chưa kích hoạt. - Quản trị viên dùng công tắc “Kích hoạt” để áp dụng mô hình mới cho toàn hệ thống. Mô hình cũ tự động tắt.
b) Xem thống kê & báo cáo	Hệ thống hiển thị 2 loại báo cáo: Bản đồ dịch bệnh: bản đồ nhiệt tình hình dịch bệnh theo tọa độ GPS của các ca chẩn đoán. Hiệu suất AI: thống kê tỷ lệ chẩn đoán đúng/sai theo từng loại bệnh dựa trên kết quả xử lý phản hồi.

4. Các Biểu mẫu — Quản trị viên

AD_BM 1: PHIẾU QUẢN LÝ BỆNH LÚA

Quản lý Bệnh lúa

5 loại bệnh

Q

Tìm bệnh...

+

Thêm bệnh

Tên bệnh	Tên tiếng Anh	Mức độ	Triệu chứng	Thao tác
Bệnh đạo ôn	Rice Blast	Nghiêm trọng	Đốm hình mắt, viền nâu, tâm xám	
Bệnh bạc lá	Bacterial Leaf Blight	Nghiêm trọng	Lá héo từ mép, vàng dần	
Bệnh khô vằn	Sheath Blight	Trung bình	Vết bệnh hình bầu dục trên bẹ lá	
Bệnh đốm nâu	Brown Spot	Nhẹ	Đốm tròn nâu trên lá	
Bệnh vàng lùn	Rice Grassy Stunt	Nghiêm trọng	Cây lùn, lá vàng nhạt	

Hình 13: Giao diện AD_BM 1: Phiếu quản lý bệnh lúa

AD_BM 2: PHIẾU QUẢN LÝ TRI THỨC DINH DƯỠNG

Tài liệu RAG

5 tài liệu · 95 chunks

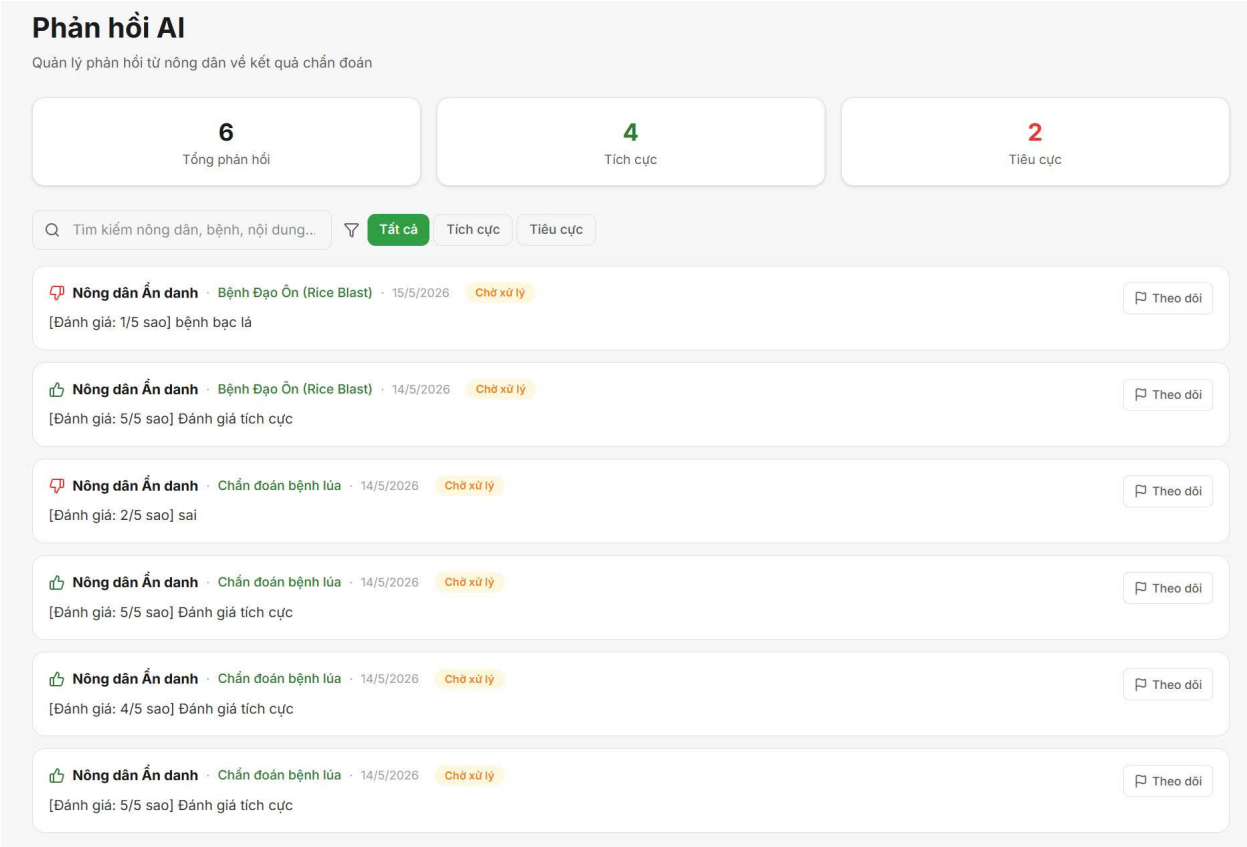
⬆

Upload tài liệu

Tên file	Loại	Kích thước	Trạng thái	Chunks	Xóa
rice_blast_guide_2025.pdf	PDF	2.4 MB	Đã xử lý	45	
bacterial_blight_treatment.pdf	PDF	1.8 MB	Đã xử lý	32	
irri_disease_manual.pdf	PDF	5.2 MB	Đang xử lý	—	
sheath_blight_research.docx	DOCX	890 KB	Đã xử lý	18	
pest_management_vn.pdf	PDF	3.1 MB	Lỗi	—	

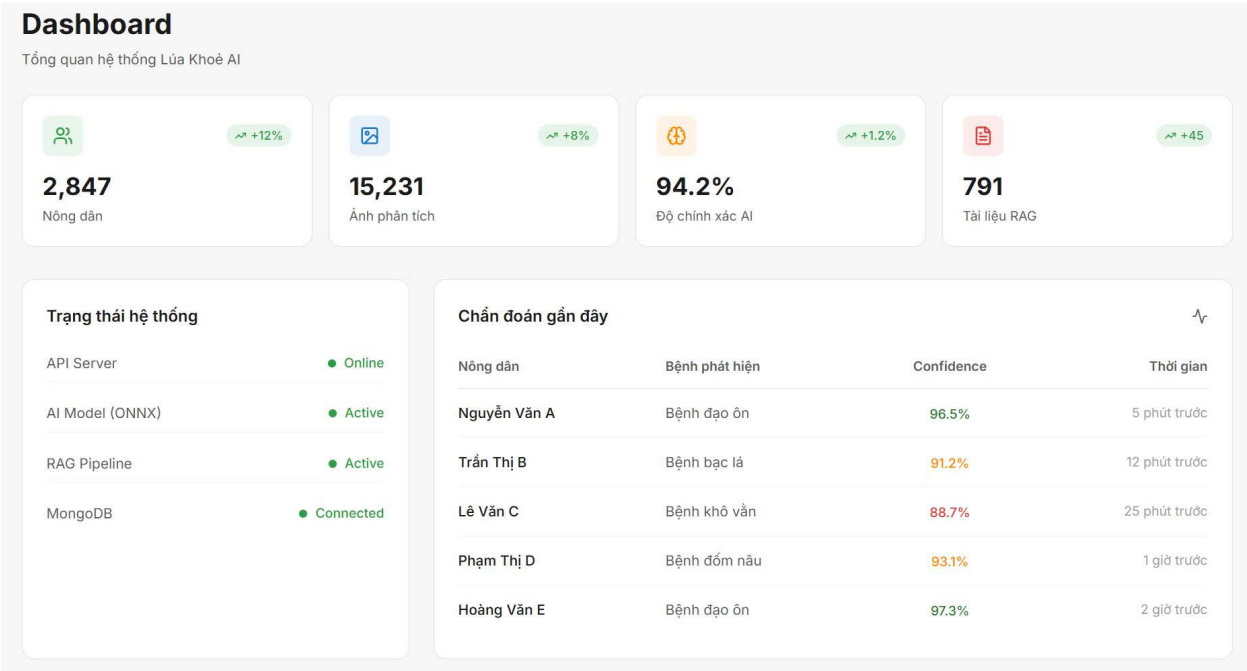
Hình 14: Giao diện AD_BM 2: Phiếu quản lý tri thức dinh dưỡng

AD_BM 3: PHIẾU XỬ LÝ PHẢN HỒI



Hình 15: Giao diện AD_BM 3: Phiếu xử lý phản hồi

AD_BM 4: BÁO CÁO HIỆU SUẤT AI



Hình 16: Giao diện AD_BM 4: Báo cáo hiệu suất AI

7 Biểu đồ Use Case

7.1 Biểu đồ Use Case tổng quát

7.2 Bảng ký hiệu UML

Ký hiệu	Ý nghĩa
Hình người (stick figure)	Actor — tác nhân tương tác với hệ thống
Hình elip	Use Case — chức năng hệ thống
Hình chữ nhật bao quanh	System Boundary — ranh giới hệ thống
Đường liền	Association — actor sử dụng use case
Mũi tên đứt nét + «include»	Use case bắt buộc gọi đến use case khác
Mũi tên đứt nét + «extend»	Use case mở rộng (tùy chọn, không bắt buộc)

8 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagrams)

8.1 SD-01: Đăng ký tài khoản (có xác thực email)

8.2 SD-02: Đăng nhập hệ thống

8.3 SD-03: Khôi phục mật khẩu

8.4 SD-04: Xem & Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân

8.5 SD-05: Gửi ảnh chẩn đoán (Core Flow)

8.6 SD-06: Nhập thông số môi trường bổ sung

8.7 SD-07: Tra cứu lịch sử & Xem chi tiết

8.8 SD-08: Gửi phản hồi kết quả & SD-09: Xem kết quả xử lý phản hồi

8.9 SD-10: Quản lý bệnh lúa (CRUD)

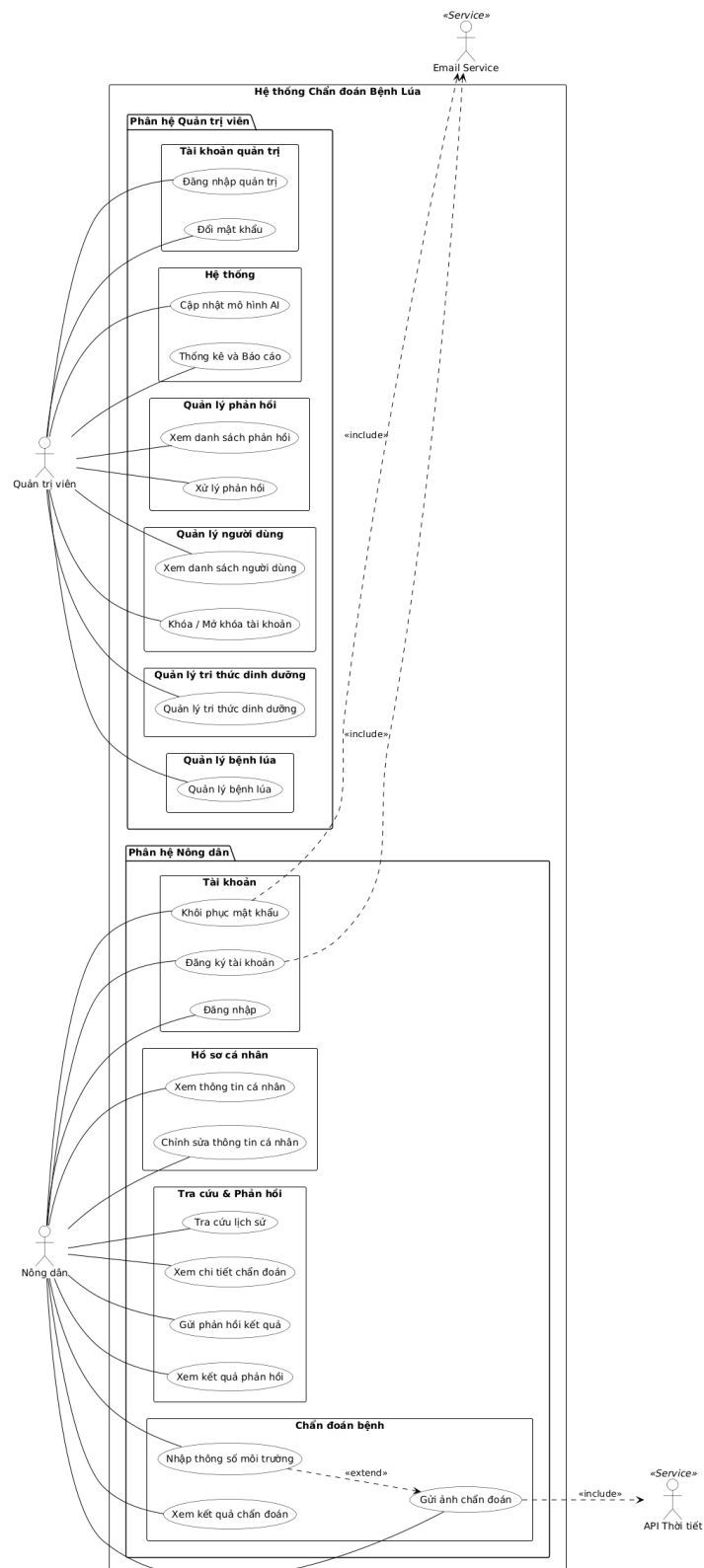
8.10 SD-11: Quản lý tri thức dinh dưỡng

8.11 SD-12: Quản lý người dùng

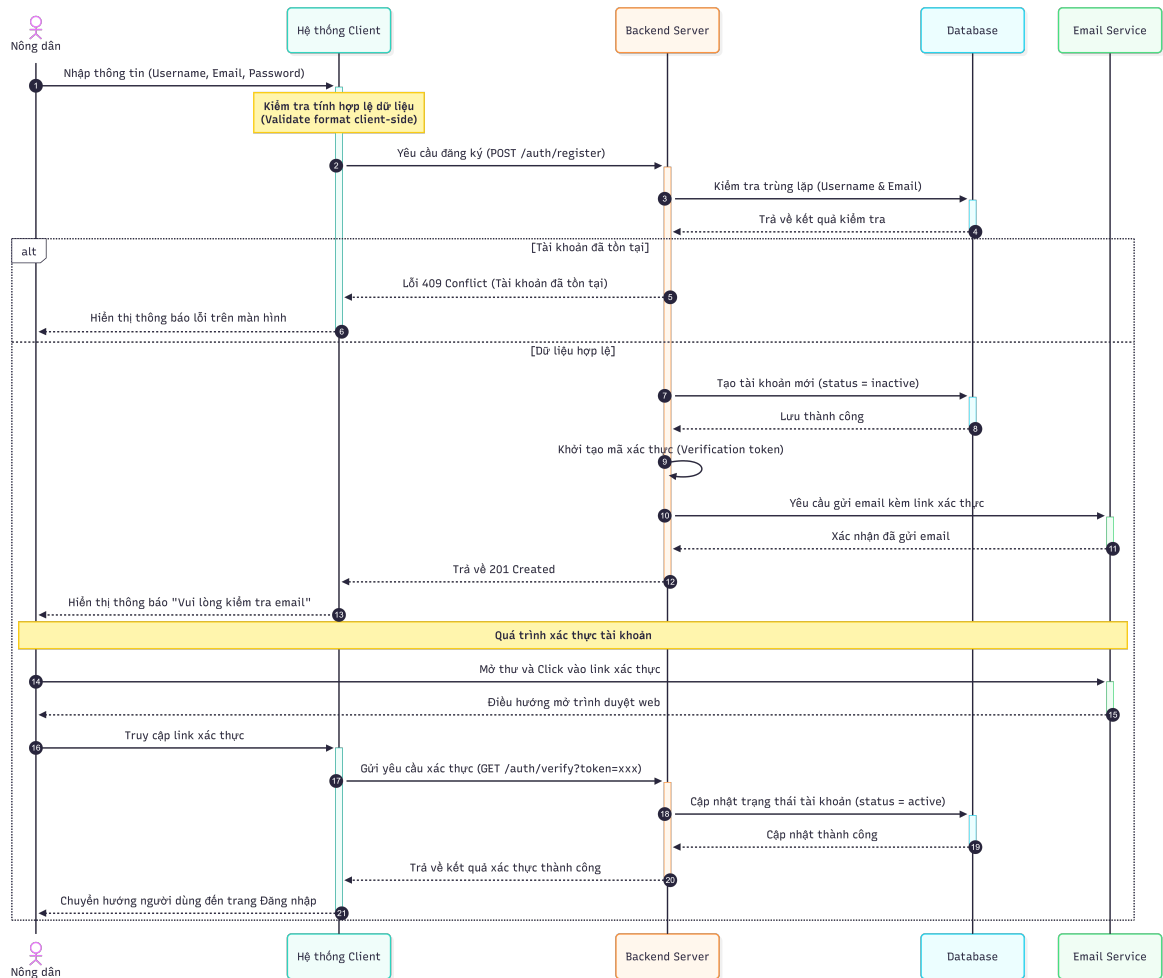
8.12 SD-13: Xử lý phản hồi (Admin)

8.13 SD-14: Cập nhật mô hình AI

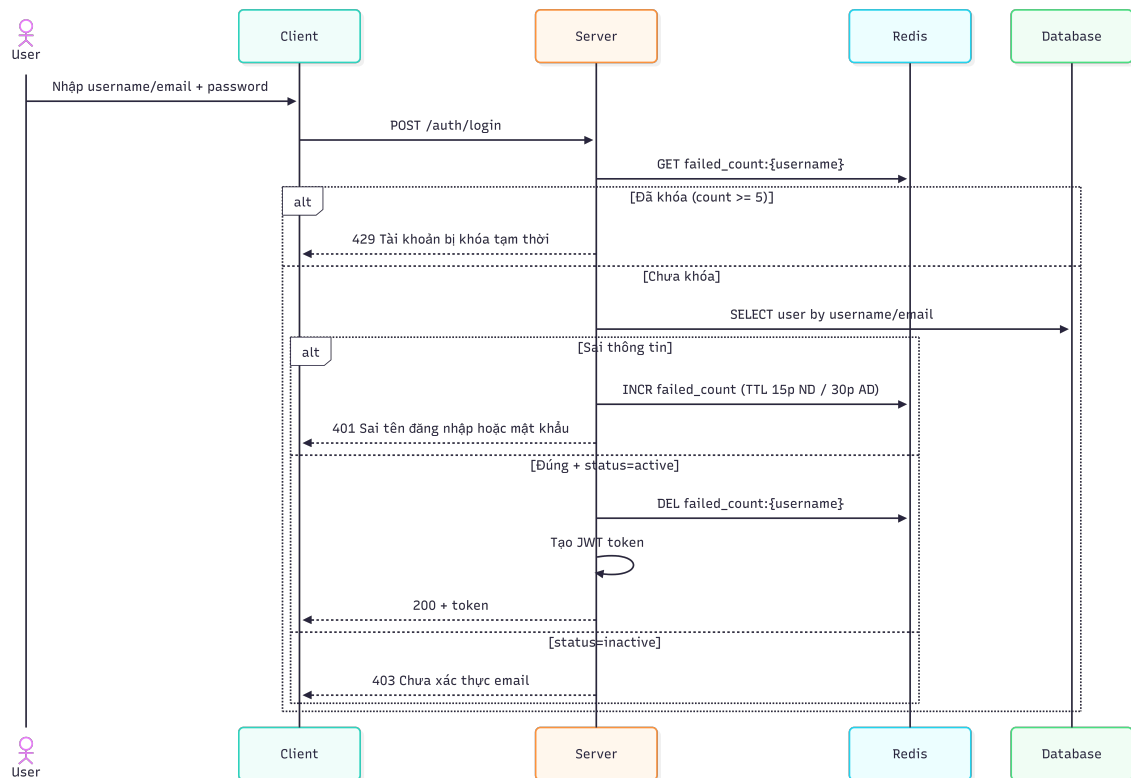
8.14 SD-15: Thống kê & Báo cáo



Hình 17: Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống



Hình 18: Biểu đồ tuần tự: Đăng ký tài khoản



Hình 19: Biểu đồ tuần tự: Đăng nhập hệ thống

9 Thiết kế Cơ sở dữ liệu

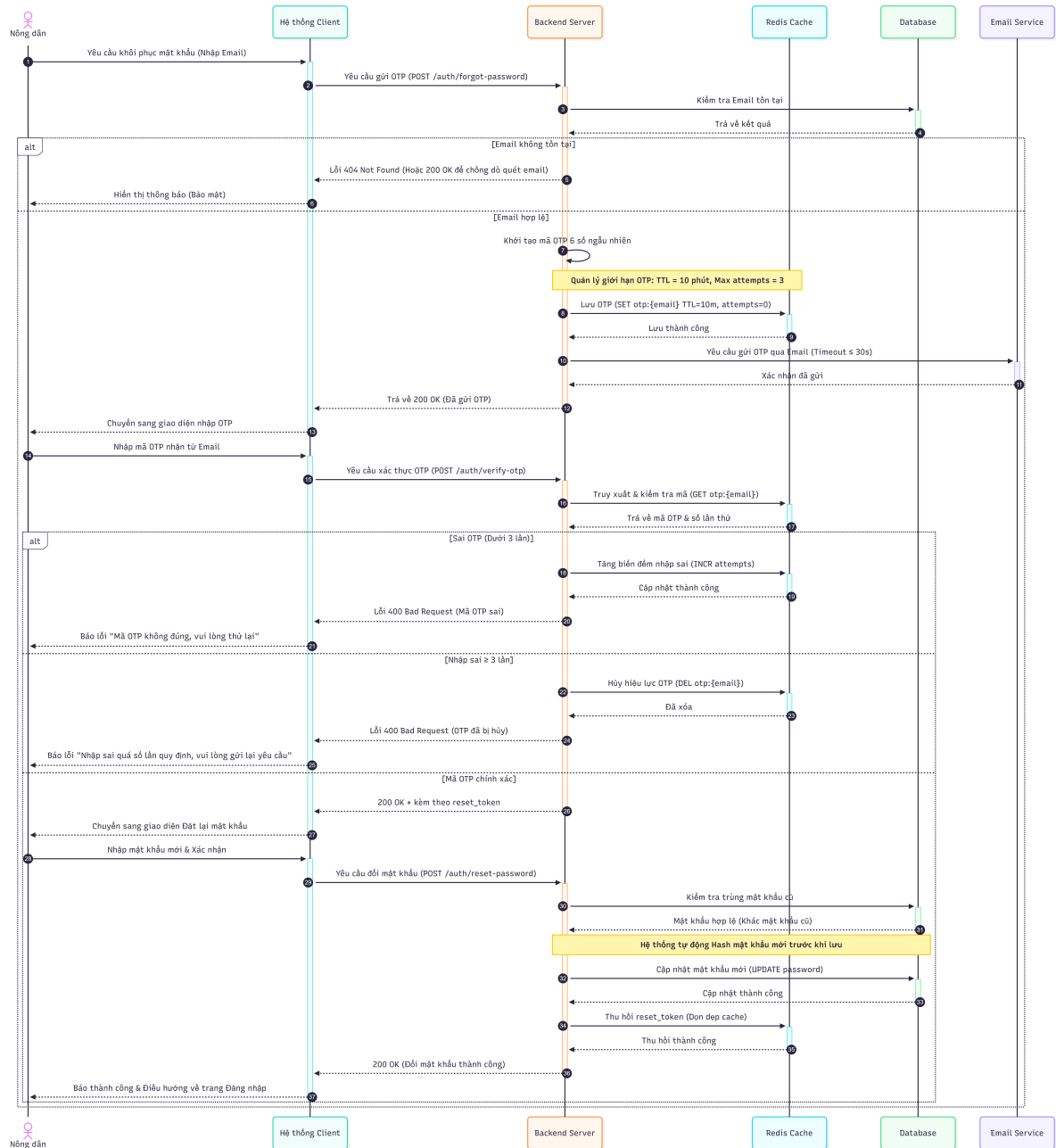
9.1 Bảng users

Bảng 25: Cấu trúc bảng users

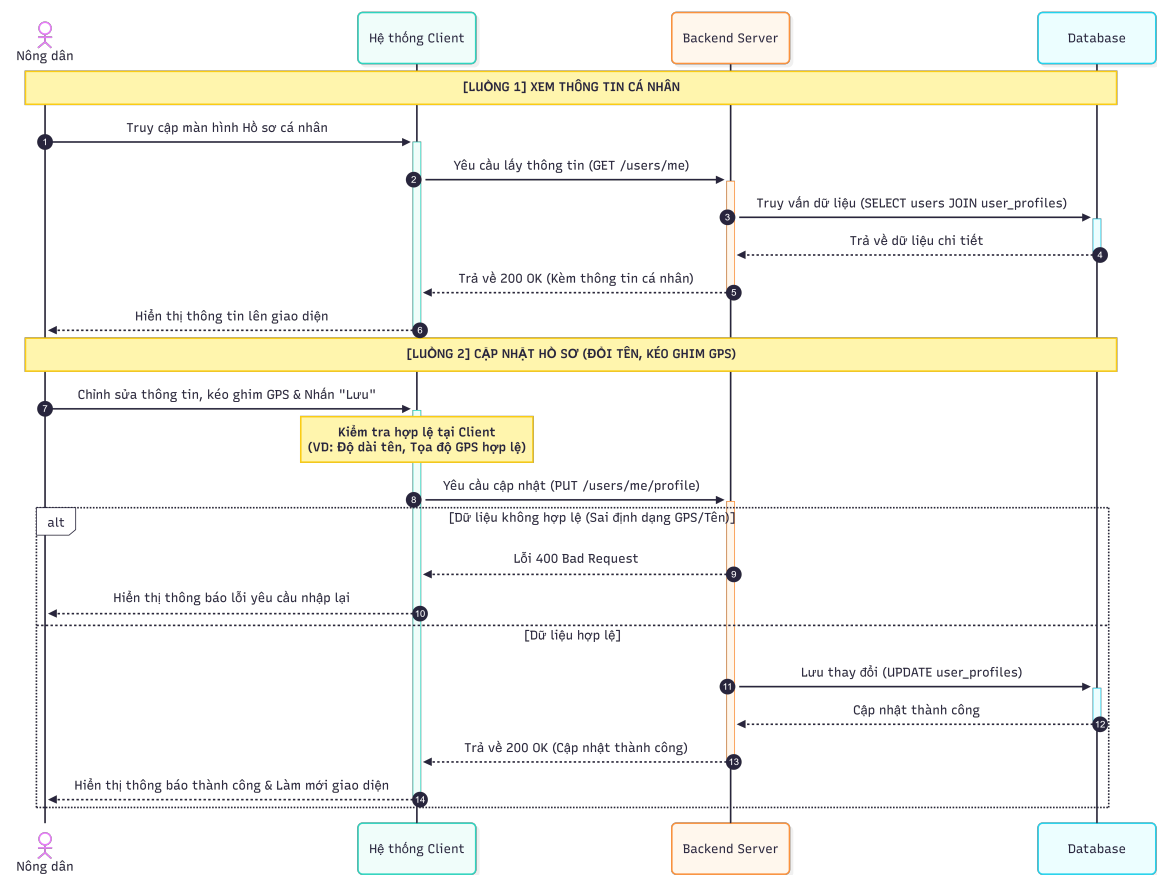
Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	
username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	
password	VARCHAR		Nullable cho Social Login
role	ENUM	'user', 'admin'	
status	ENUM	'active', 'inactive', 'suspended'	
metadata	JSONB		Cấu hình/thông tin bổ sung
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	username, email		

Lưu ý: Số lần đăng nhập sai và thời gian khóa tạm thời được lưu trên **Redis**, không lưu trong CSDL.

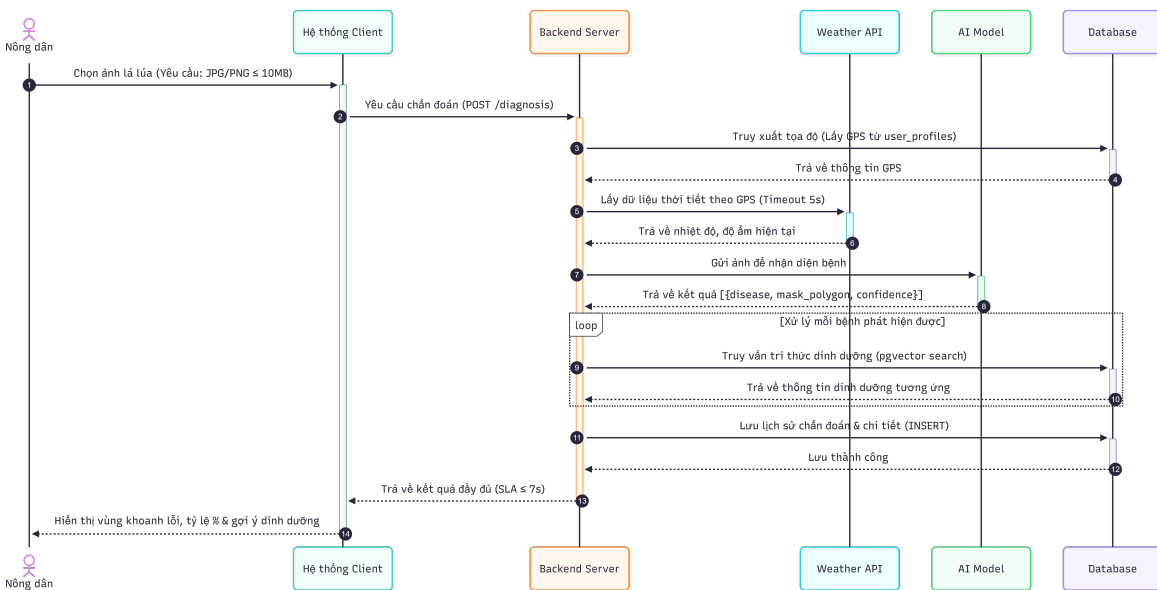
9.2 Bảng user_profiles



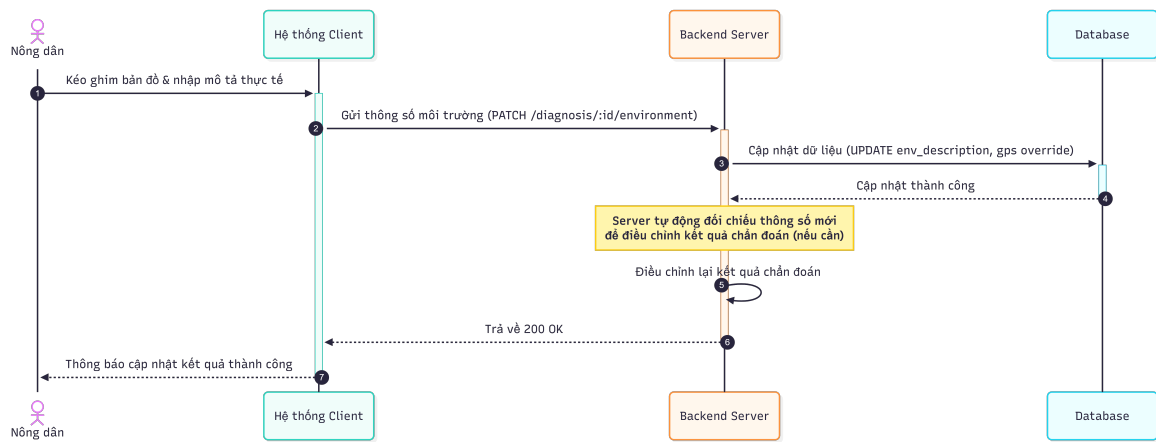
Hình 20: Biểu đồ tuần tự: Khôi phục mật khẩu



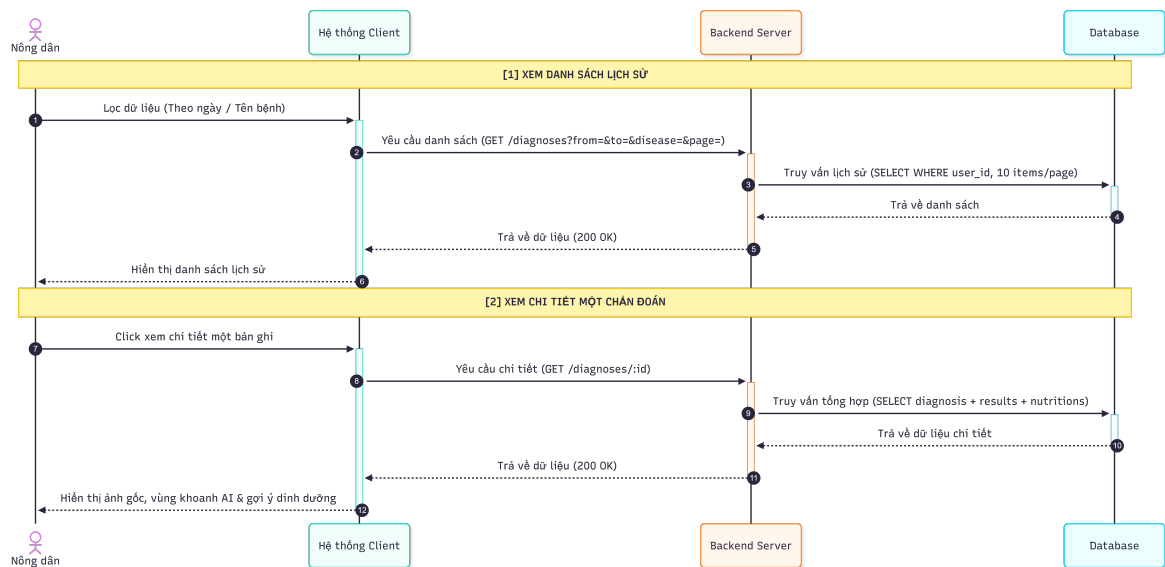
Hình 21: Biểu đồ tuần tự: Xem và chỉnh sửa hồ sơ cá nhân



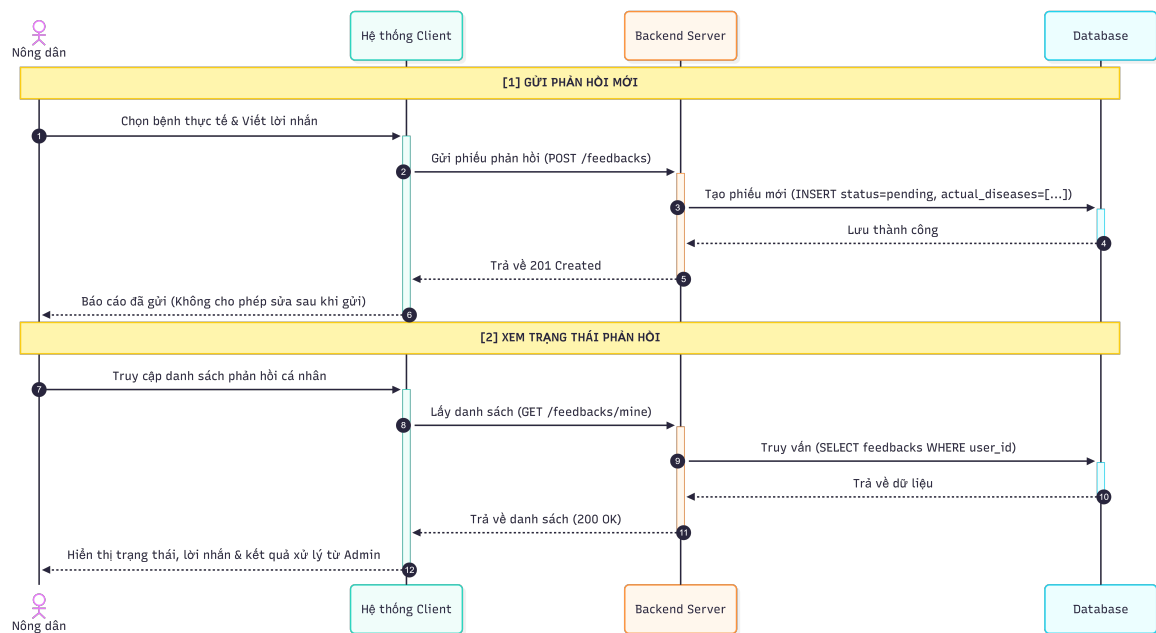
Hình 22: Biểu đồ tuần tự: Gửi ảnh chẩn đoán



Hình 23: Biểu đồ tuần tự: Nhập thông số môi trường bổ sung



Hình 24: Biểu đồ tuần tự: Tra cứu lịch sử và xem chi tiết



Hình 25: Biểu đồ tuần tự: Gửi phản hồi và xem kết quả xử lý

Bảng 26: Cấu trúc bảng user_profiles

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	
user_id	FK	→ users.id, UNIQUE	Quan hệ 1–1
first_name	VARCHAR		Họ
last_name	VARCHAR		Tên
default_gps_lat	DECIMAL(10,8)		Tọa độ vĩ độ mặc định (đồng bộ từ user_fields)
default_gps_lng	DECIMAL(11,8)		Tọa độ kinh độ mặc định (đồng bộ từ user_fields)
default_province	VARCHAR(100)		Tỉnh/thành phố mặc định (đồng bộ từ user_fields)
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	user_id (Unique FK)		

9.3 Bảng user_fields

Bảng 27: Cấu trúc bảng user_fields

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	
user_id	FK	→ users.id	Quan hệ 1–N (Sở hữu ruộng đất)
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên ruộng đất (vd: Ruộng A, Thửa 2)
gps_lat	DECIMAL(10,8)	NOT NULL	Vĩ độ ruộng đất
gps_lng	DECIMAL(11,8)	NOT NULL	Kinh độ ruộng đất

province	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tỉnh/thành phố định vị được
is_default	BOOLEAN	Default false	Ruộng mặc định của người dùng
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	user_id, is_default, (user_id, is_default)		

9.4 Bảng user_social_accounts

Bảng 28: Cấu trúc bảng user_social_accounts

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	
user_id	FK	→ users.id	Quan hệ 1–N
provider	VARCHAR	NOT NULL	Google, Facebook, v.v.
provider_user_id	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	ID từ nhà cung cấp
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	user_id, provider, provider_user_id, (user_id, provider)		

9.5 Bảng diseases

Bảng 29: Cấu trúc bảng diseases

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	
name	NVARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Tên tiếng Việt
scientific_name	VARCHAR(150)	UNIQUE	Tên khoa học
signs	TEXT		Dấu hiệu bệnh
status	ENUM	'visible', 'hidden'	
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	name, scientific_name		

9.6 Bảng nutritions (Vector Database)

Bảng 30: Cấu trúc bảng nutritions

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	
content	TEXT	NOT NULL	Nội dung tri thức
source	NVARCHAR(100)		Nguồn tài liệu
embedding	VECTOR(3072)		Vector ngữ nghĩa (pgvector nhúng Gemini)
chunk_metadata	JSONB		Thông tin bổ sung, hỗ trợ GIN Index
created_at	TIMESTAMP	Default now()	

updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	id (PK)		

9.7 Bảng diagnoses

Bảng 31: Cấu trúc bảng diagnoses

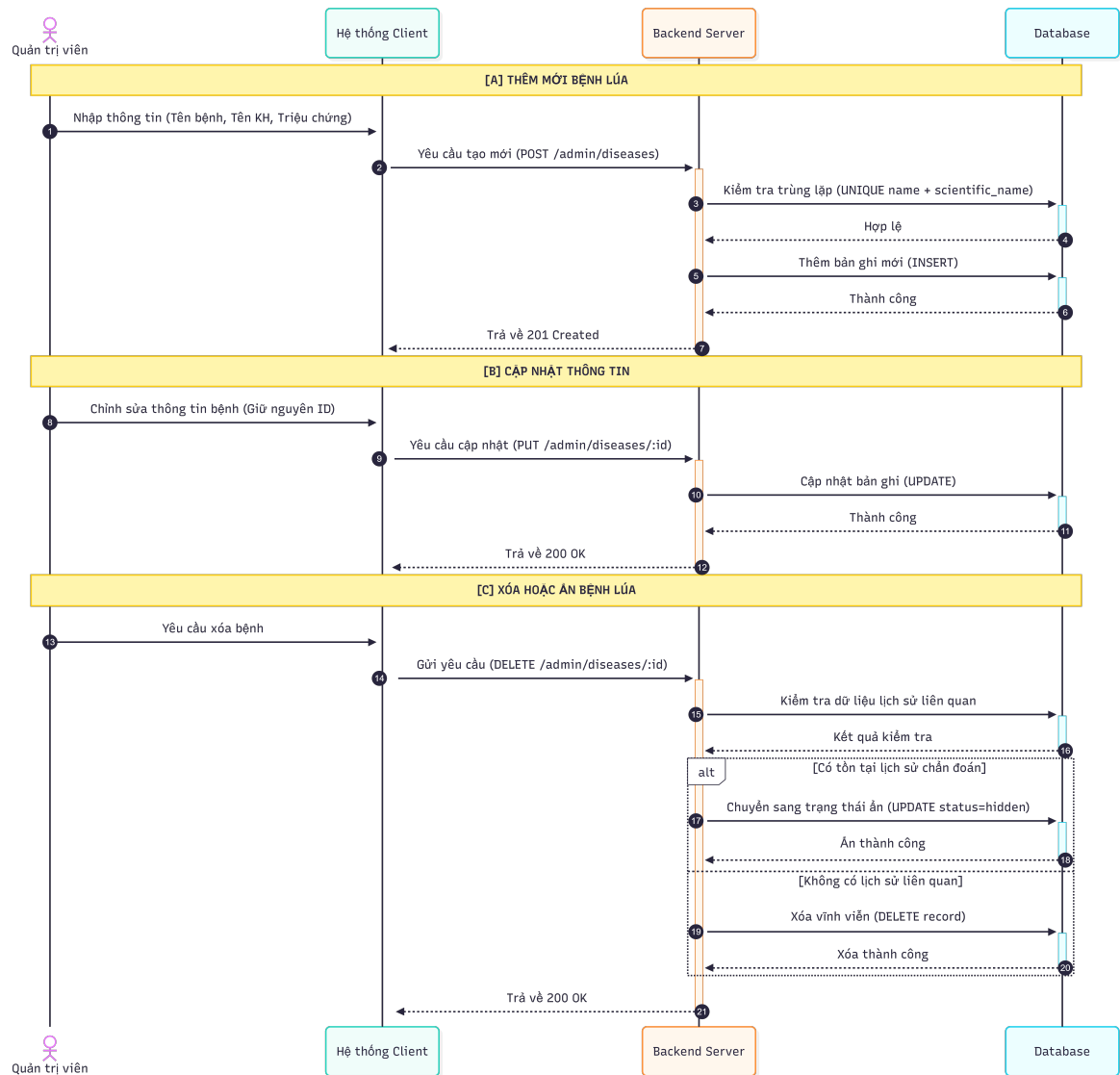
Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	
user_id	FK	→ users.id	
field_id	FK	→ user_fields.id, nullable	Ruộng đất thực hiện chẩn đoán
original_image_url	VARCHAR(512)	NOT NULL	
result_image_url	VARCHAR(512)		
gps_lat	DECIMAL(10,8)		Tọa độ gọi API thời tiết
gps_lng	DECIMAL(11,8)		
province	TEXT		Tỉnh/thành phố
weather_data	JSONB		Dữ liệu thời tiết từ API
env_description	TEXT		
model_version_id	FK	→ ai_models.id	
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	user_id, field_id, model_version_id		

9.8 Bảng diagnosis_results (1–N)

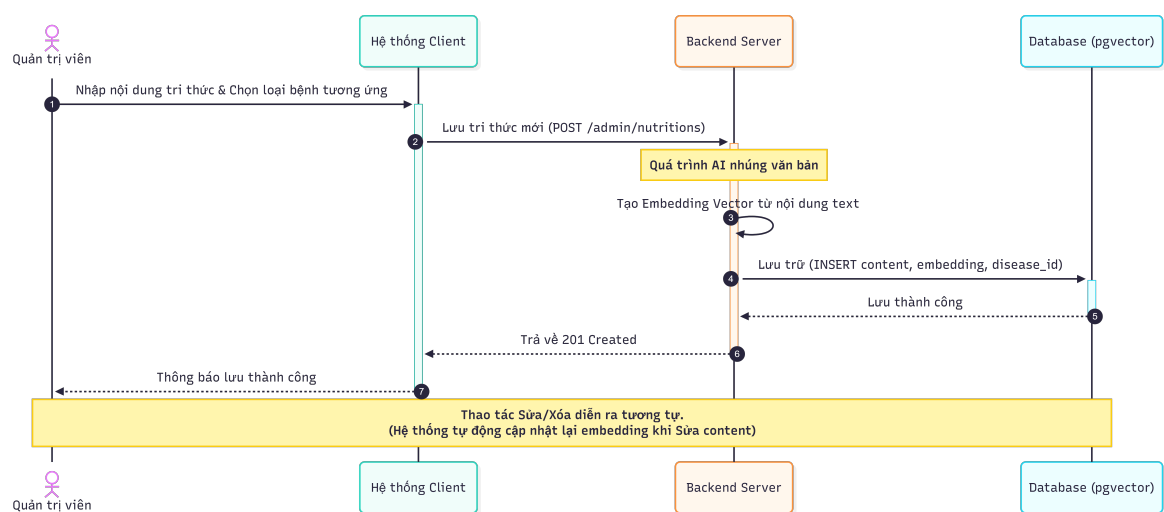
Bảng 32: Cấu trúc bảng diagnosis_results

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	
diagnosis_id	FK	→ diagnoses.id	
disease_id	FK	→ diseases.id	
confidence	DECIMAL(5,2)	0–100.00	% độ tin cậy
mask_polygon	JSONB		Tọa độ polygon
color	VARCHAR(20)		Màu sắc bounding box
advisory	JSONB		Khuyến nghị xử lý
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	diagnosis_id, disease_id		

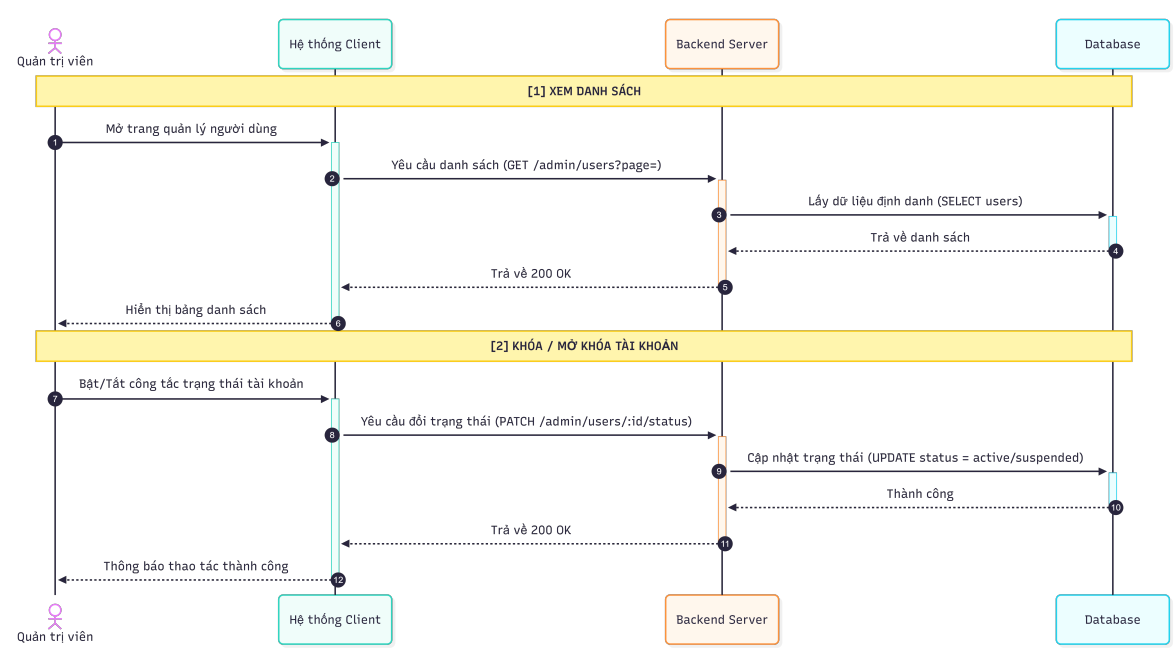
9.9 Bảng feedbacks



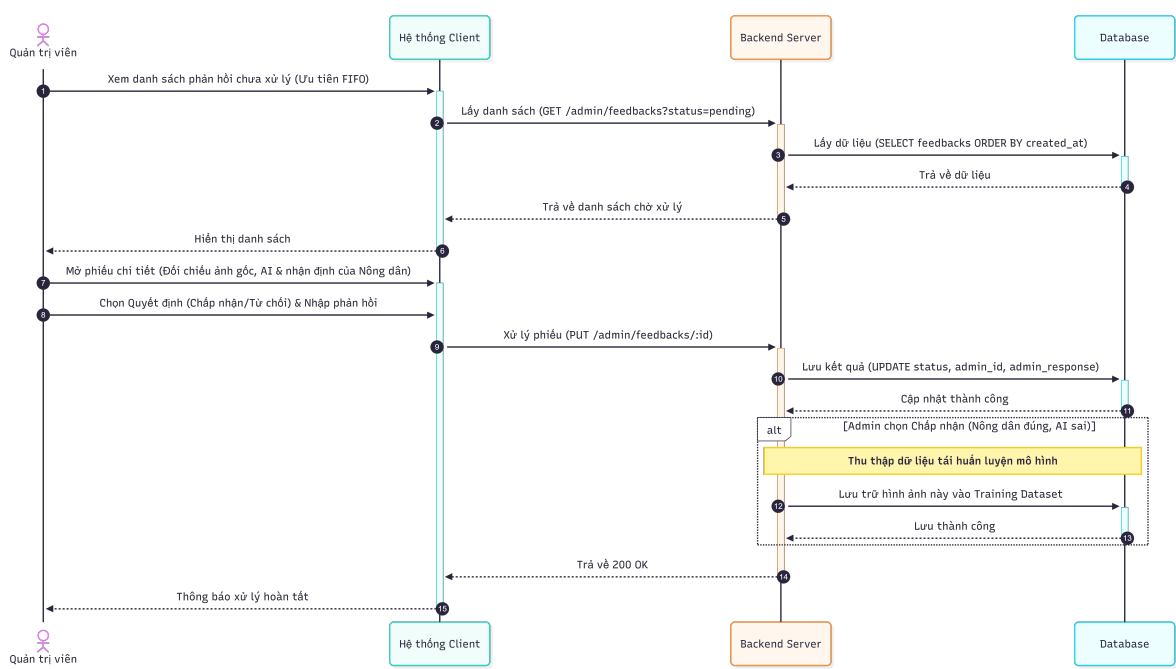
Hình 26: Biểu đồ tuần tự: Quản lý bệnh lúa (CRUD)



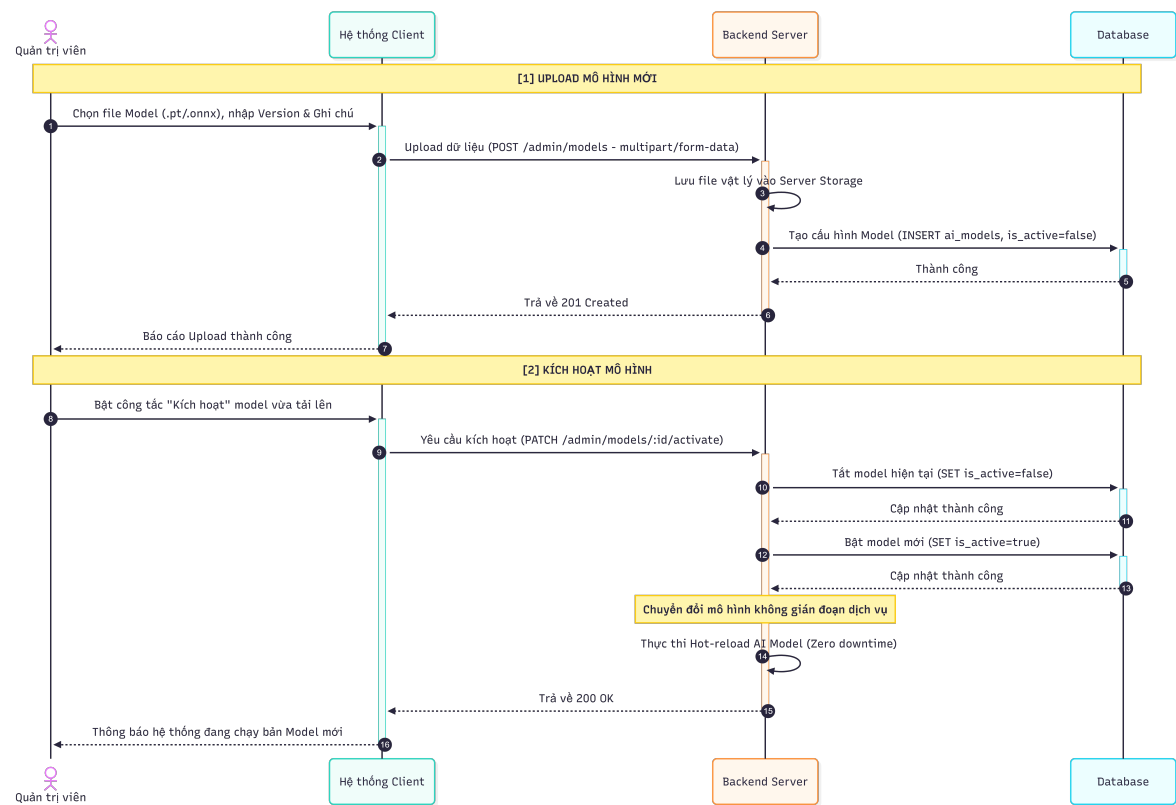
Hình 27: Biểu đồ tuần tự: Quản lý tri thức dinh dưỡng



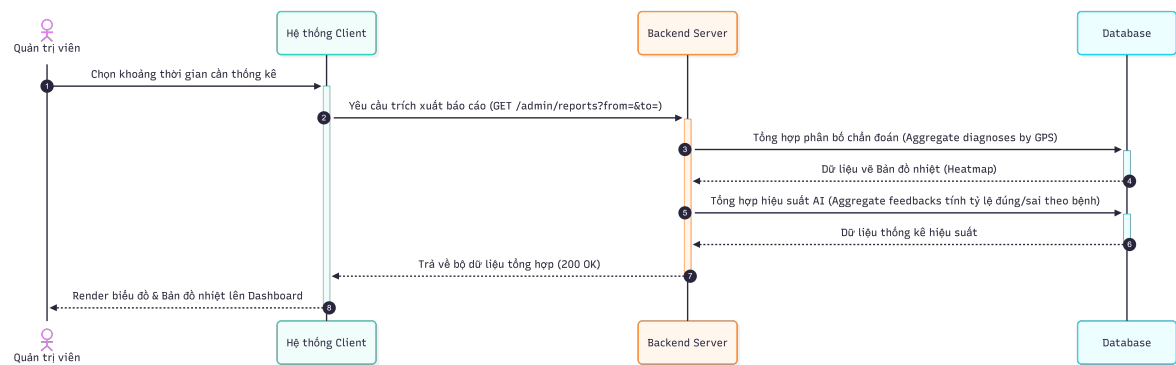
Hình 28: Biểu đồ tuần tự: Quản lý người dùng



Hình 29: Biểu đồ tuần tự: Xử lý phản hồi (Admin)



Hình 30: Biểu đồ tuần tự: Cập nhật mô hình AI



Hình 31: Biểu đồ tuần tự: Thống kê và báo cáo

Bảng 33: Cấu trúc bảng feedbacks

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	
diagnosis_id	FK	→ diagnoses.id	
user_id	FK	→ users.id	Người gửi
user_message	TEXT		Lời nhắn nông dân
status	ENUM	'pending', 'accepted', 'rejected'	
admin_id	FK	→ users.id, nullable	Admin xử lý
admin_response	TEXT		Lời nhắn admin gửi lại
processed_at	TIMESTAMP		
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	diagnosis_id, user_id, status		

9.10 Bảng feedback_actual_diseases (Junction)

Bảng 34: Cấu trúc bảng feedback_actual_diseases

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
feedback_id	UUID	PK, FK	→ feedbacks.id
disease_id	UUID	PK, FK	→ diseases.id
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	(feedback_id, disease_id) [PK]		

9.11 Bảng ai_models

Bảng 35: Cấu trúc bảng ai_models

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	
version_name	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Tên phiên bản
file_path	VARCHAR(512)	NOT NULL	Đường dẫn file
release_notes	TEXT		Ghi chú thay đổi
is_active	BOOLEAN	Default false	Chỉ 1 active
uploaded_by	FK	→ users.id	Admin upload
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	id (PK)		

9.12 Bảng system_configs

Bảng 36: Cấu trúc bảng system_configs

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	

key	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Khóa cấu hình động (vd: AI_MODEL_VERSION, CONFIDENCE_THRESHOLD)
value	VARCHAR(255)	NOT NULL	Giá trị của cấu hình
description	TEXT		Mô tả chi tiết vai trò của cấu hình
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	key (Unique)		

9.13 Redis Keys

Bảng 37: Các pattern key trong Redis

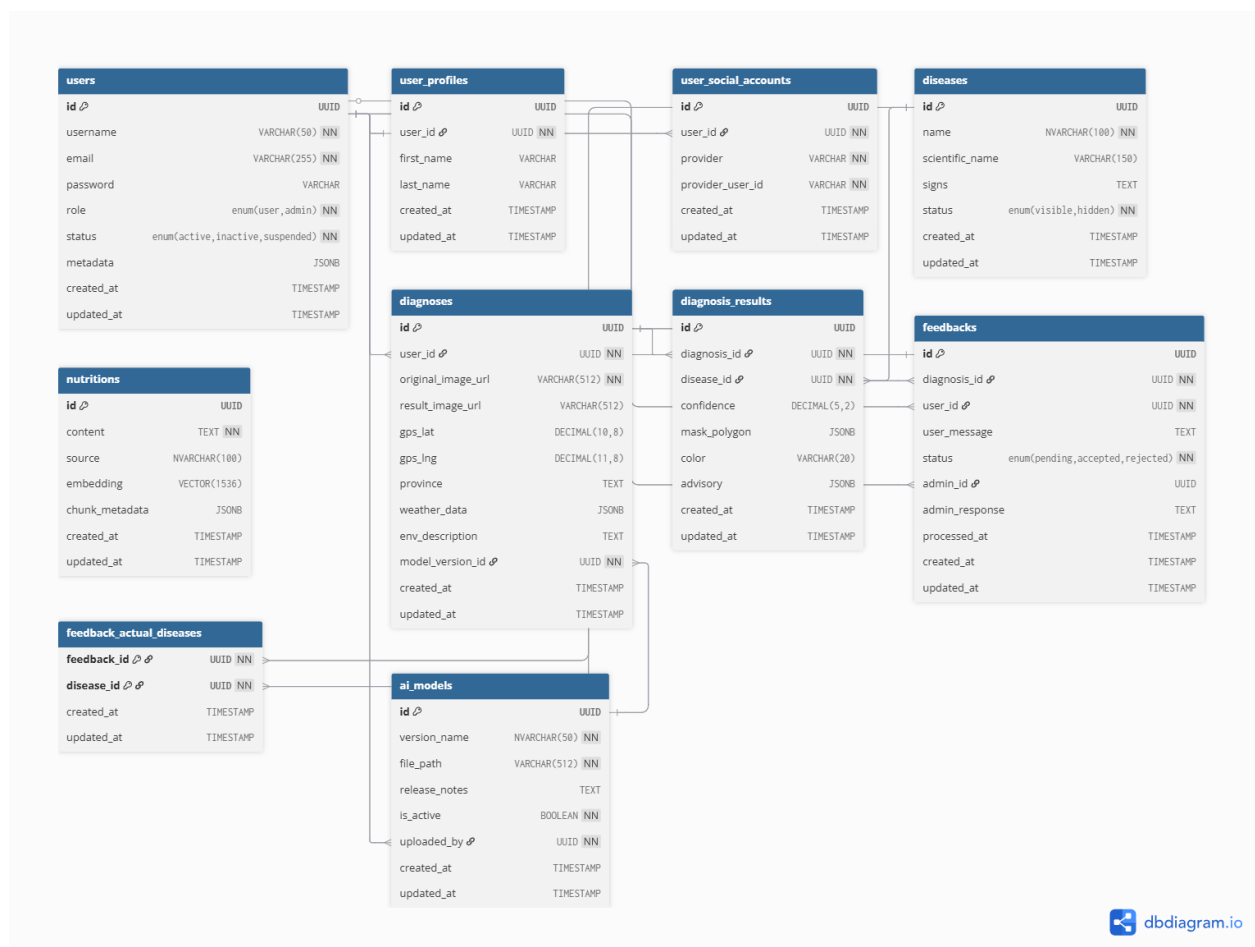
Key Pattern	Mô tả	TTL
login:fail:{username}	Số lần đăng nhập sai	15 phút (user) / 30 phút (admin)
otp:{email}	OTP 6 số + số lần thử	10 phút
verify:{token}	Token xác thực email	24 giờ

9.14 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)

10 Giải thích thuật ngữ

Bảng 38: Giải thích các thuật ngữ chuyên ngành

Thuật ngữ	Giải thích
CNN	Mạng nơ-ron tích chập — thuật toán AI chuyên phân tích hình ảnh.
Instance Segmentation	Kỹ thuật AI khoanh vùng chính xác từng đối tượng bệnh trên ảnh (pixel-level).
pgvector	Phần mở rộng của PostgreSQL cho phép tìm kiếm ngữ nghĩa trên dữ liệu văn bản.
Embedding	Biểu diễn số của văn bản để máy hiểu nghĩa, phục vụ tìm kiếm thông minh.
RAG	Retrieval-Augmented Generation — truy xuất tri thức để AI tư vấn chính xác hơn.
Redis	Bộ nhớ đệm tốc độ cao, dùng lưu tạm OTP và đếm lần đăng nhập sai.
JWT	Mã thông báo xác thực, giữ trạng thái đăng nhập của người dùng.
Bcrypt	Thuật toán mã hóa mật khẩu một chiều, không thể giải ngược.
OTP	Mã xác thực dùng một lần, gửi qua email, hết hạn sau 10 phút.
GPS	Hệ thống định vị toàn cầu, xác định tọa độ vị trí người dùng.
Hot-swap	Thay thế mô hình AI mà không cần tắt hệ thống.
ERD	Sơ đồ thực thể quan hệ — mô tả cấu trúc và quan hệ giữa các bảng dữ liệu.
mask_polygon	Mảng tọa độ đa giác mô tả đường viền vùng bệnh trên ảnh.



Hình 32: Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)